

● **BERPIKIR KOMPUTASIONAL WI1102**

CALTRACK

KALKULATOR KALORI KANTIN BAGAS GUKU 2ITB JATINANGOR

GROUP 11 K36



ANGGOTA KELOMPOK

➤ Christabelcyne Costan
19625004

➤ Kevin Sie
19625144 (Ketua)

➤ Abraham Handoko
19625256

➤ Syaamil Abdurrahman
19625260

➤ Muhammad Alfath Yubi Sanovan
19625284



DESKRIPSI PROYEK

CalTrack Kantin Bagas adalah sebuah program kalkulator kalori berbasis Python yang dirancang untuk membantu pengguna menghitung kebutuhan energi harian dan memantau total kalori dari makanan yang dikonsumsi. Program ini memanfaatkan data diri pengguna (umur, tinggi, berat badan, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas) untuk melakukan perhitungan BMI, BMR, serta TDEE secara otomatis. Selain menyediakan informasi kebutuhan kalori, CalTrack juga terintegrasi dengan database menu Kantin Bagas GKU 2 ITB Jatinangor, sehingga pengguna dapat melihat rekomendasi makanan yang sesuai serta menghitung total kalori berdasarkan makanan kantin yang dipilih.



● **BERPIKIR KOMPUTASIONAL WI1102**



TUJUAN PROYEK

Tujuan utama CalTrack adalah memberikan solusi praktis, cepat, dan terstruktur bagi mahasiswa dalam menjaga pola makan dan meningkatkan kesadaran terhadap konsumsi kalori sehari-hari.

FITUR UTAMA CALTRACK

PERHITUNGAN BMI

Fitur ini menghitung Indeks Massa Tubuh menggunakan data tinggi dan berat badan pengguna. Hasil perhitungannya kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori seperti kurus, normal, gemuk, atau obesitas sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi tubuhnya secara cepat dan jelas.

PERHITUNGAN BMR & TDEE

CalTrack menghitung BMR menggunakan rumus Mifflin-St Jeor yang disesuaikan dengan jenis kelamin pengguna. Nilai BMR kemudian digunakan untuk menentukan TDEE berdasarkan tingkat aktivitas harian. Dengan fitur ini, pengguna dapat mengetahui kebutuhan energi hariannya secara lebih akurat.

REKOMENDASI MAKANAN

Sistem menyediakan rekomendasi makanan secara otomatis dengan memilih menu dari kategori karbohidrat, serat, dan protein. Rekomendasi dapat diganti atau di-refresh sesuai keinginan pengguna, sehingga pengguna bisa mendapatkan pilihan makanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan kalori hari itu.

FITUR UTAMA CALTRACK

KALKULATOR MAKANAN

Pengguna dapat menghitung total kalori dari makanan yang dikonsumsi melalui kalkulator makanan. Program menampilkan daftar menu beserta jumlah kalorinya, lalu menghitung total kalori berdasarkan jumlah porsi yang dimasukkan pengguna. Hasil ini membantu pengguna memantau asupan harian secara rinci.

STATUS ENERGI HARIAN

Setelah total kalori konsumsi dihitung, sistem membandingkannya dengan nilai TDEE. Dari perbandingan tersebut, program menentukan apakah pengguna berada pada kondisi defisit, kondisi ideal (maintain), atau surplus kalori. Informasi ini membantu pengguna mengevaluasi apakah pola makan hariannya sudah sesuai kebutuhan tubuh.

DATABASE MAKANAN KANTIN BAGAS

CalTrack menggunakan database makanan Kantin Bagas yang telah dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: karbohidrat, serat, dan protein. Pengelompokan ini mempermudah proses rekomendasi dan perhitungan kalori, sekaligus memastikan data yang digunakan relevan dengan lingkungan pengguna.

SISTEMATIKA CALTRACK

1

INPUT DATA DIRI PENGGUNA

Mengambil data gender, umur, tinggi, berat, dan aktivitas sebagai dasar perhitungan BMI, BMR, dan TDEE.

2

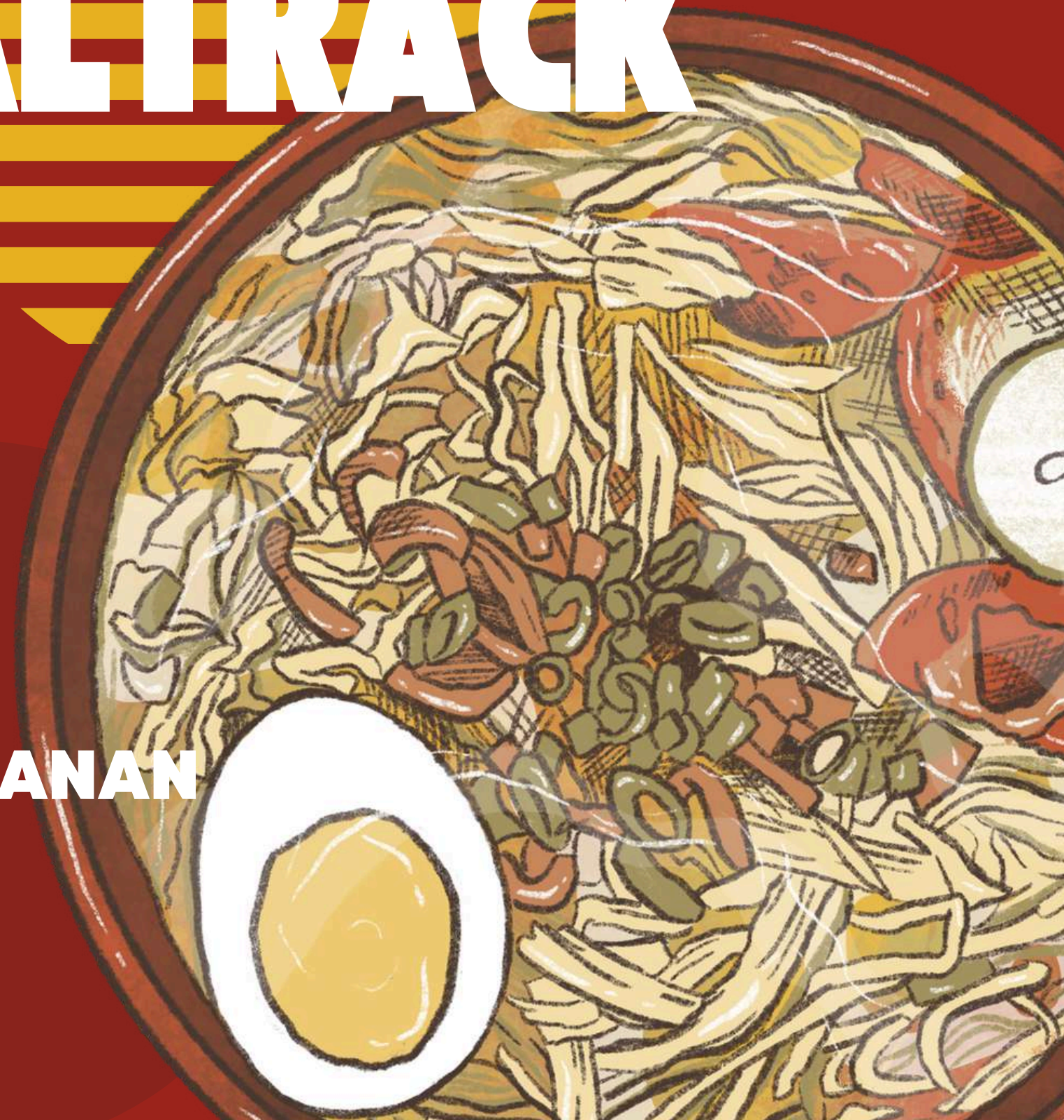
DATABASE MAKANAN KANTIN BAGAS

Berisi menu kantin lengkap dengan kalori per porsi sebagai acuan perhitungan konsumsi pengguna.

3

PEMILIHAN DAN INPUT KONSUMSI MAKANAN

Pengguna memilih makanan yang dikonsumsi, dan sistem menambahkan kalornya ke total harian.



SISTEMATIKA CALTRACK

4

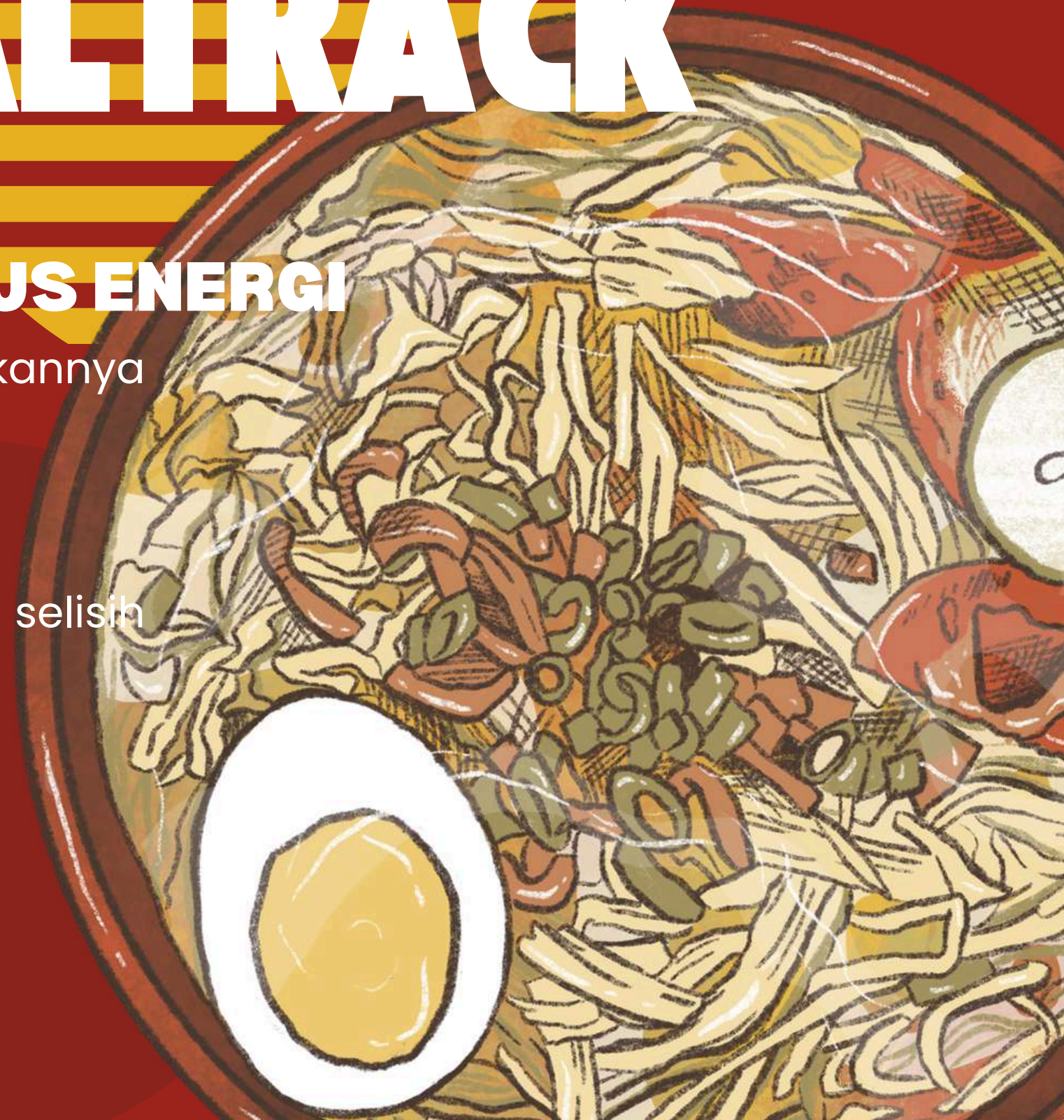
PERHITUNGAN TOTAL KALORI & STATUS ENERGI

Menjumlahkan semua asupan kalori dan membandingkannya dengan TDEE untuk menentukan defisit, normal, atau surplus.

5

REKOMENDASI MAKANAN

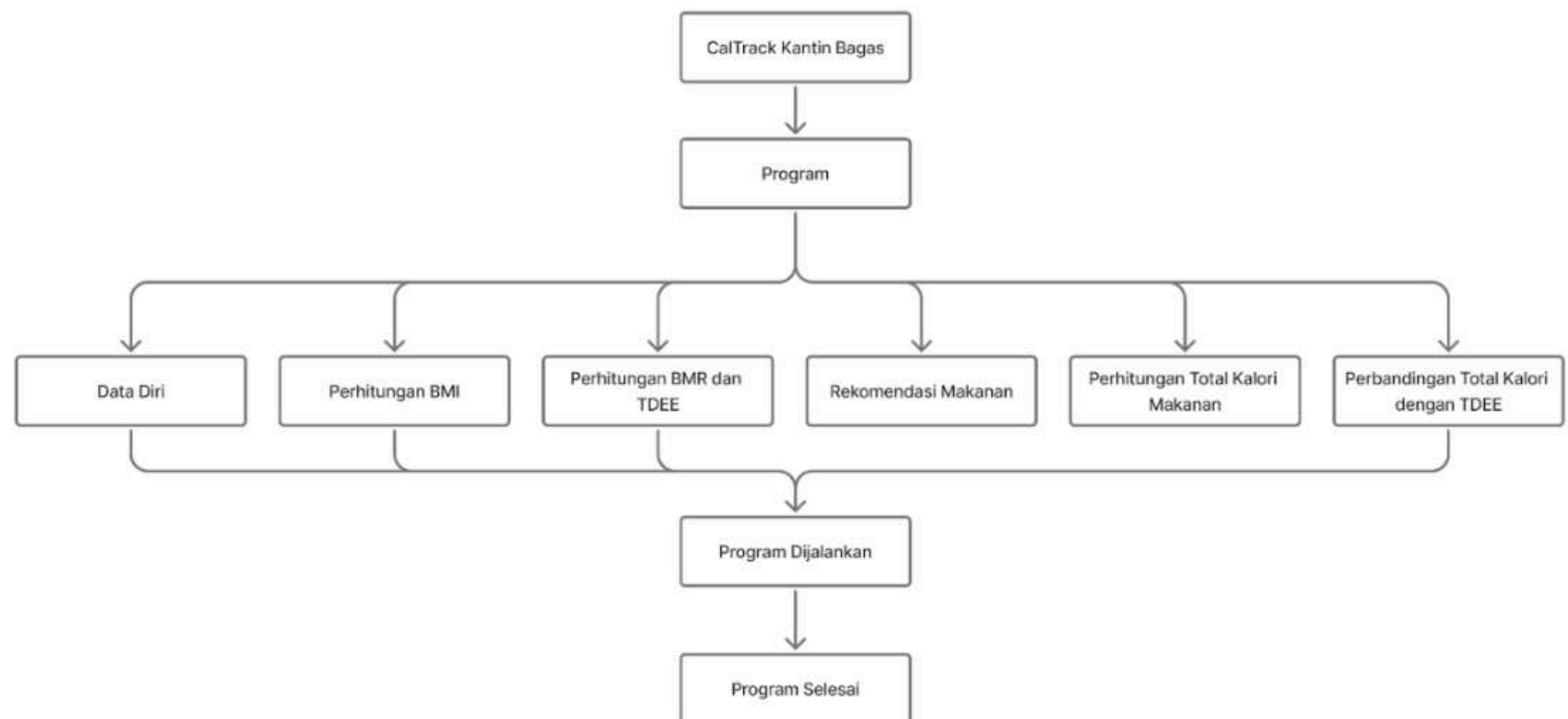
Memberikan rekomendasi menu yang sesuai berdasarkan selisih kebutuhan kalori pengguna.



PILAR BERPIKIR KOMPUTASIONAL

DEKOMPOSISI DECOMPOSITION

Dekomposisi pada CalTrack membagi sistem menjadi enam bagian utama: input data diri pengguna, perhitungan BMI, perhitungan BMR dan TDEE, rekomendasi makanan, perhitungan total kalori konsumsi, serta perbandingan total kalori dengan TDEE. Pembagian ini membuat alur kerja program lebih terstruktur dan setiap komponen dapat menjalankan fungsinya dengan jelas dan efisien.



PILAR BERPIKIR KOMPUTASIONAL

Pengenalan Pola Pattern Recognition

Pattern recognition digunakan untuk mengenali pola input dan pola data dalam perhitungan serta rekomendasi, sehingga CalTrack dapat memetakan masukan pengguna ke dalam struktur data yang tepat.

- **Pola pada perhitungan BMI, BMR, dan TDEE**

Menggunakan rumus standar yang konsisten sehingga sistem dapat memproses data tubuh dengan akurat.

- **Pola pada kategori makanan**

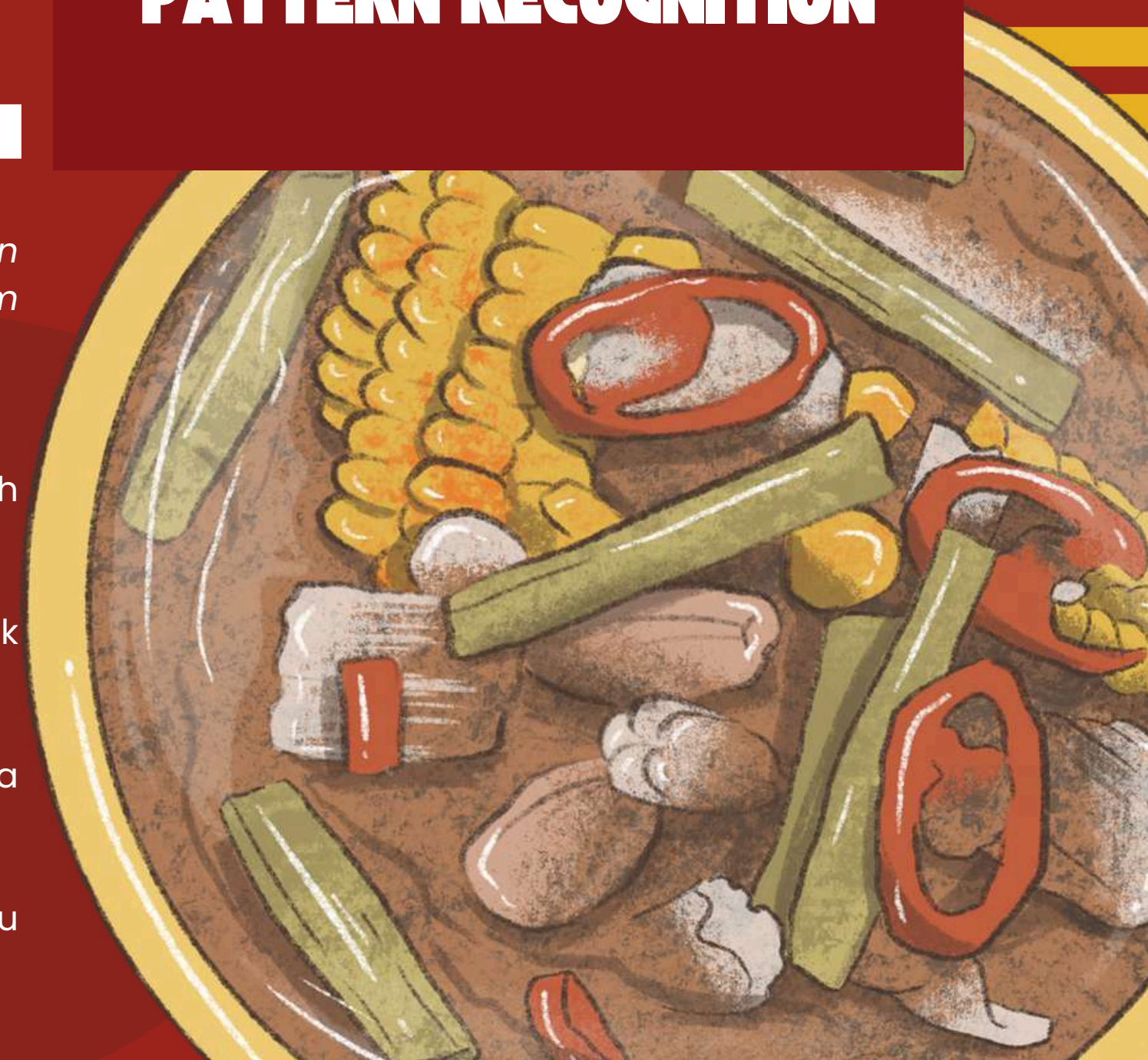
Mengelompokkan makanan ke dalam tiga list: karbohidrat, serat, dan protein untuk memudahkan rekomendasi acak.

- **Pola saat pengguna meminta tambahan atau rekomendasi ulang**

Menggunakan perulangan agar pengguna dapat meminta rekomendasi baru tanpa mengulang seluruh proses.

- **Pola perbandingan antara Kalori vs TDEE**

Menggunakan logika perbandingan untuk menentukan status energi: defisit, maintain, atau surplus.



PILAR BERPIKIR KOMPUTASIONAL

ABSTRAKSI ABSTRACTION

Abstraksi pada CalTrack dilakukan dengan menyederhanakan data pengguna dan makanan agar proses perhitungan lebih mudah, efisien, dan fokus pada informasi yang benar-benar diperlukan.

- **Menggunakan data yang paling penting**

Hanya menggunakan data dasar seperti tinggi, berat, umur, gender, aktivitas, dan daftar makanan untuk perhitungan kalori.

- **Mengabaikan detail kompleks**

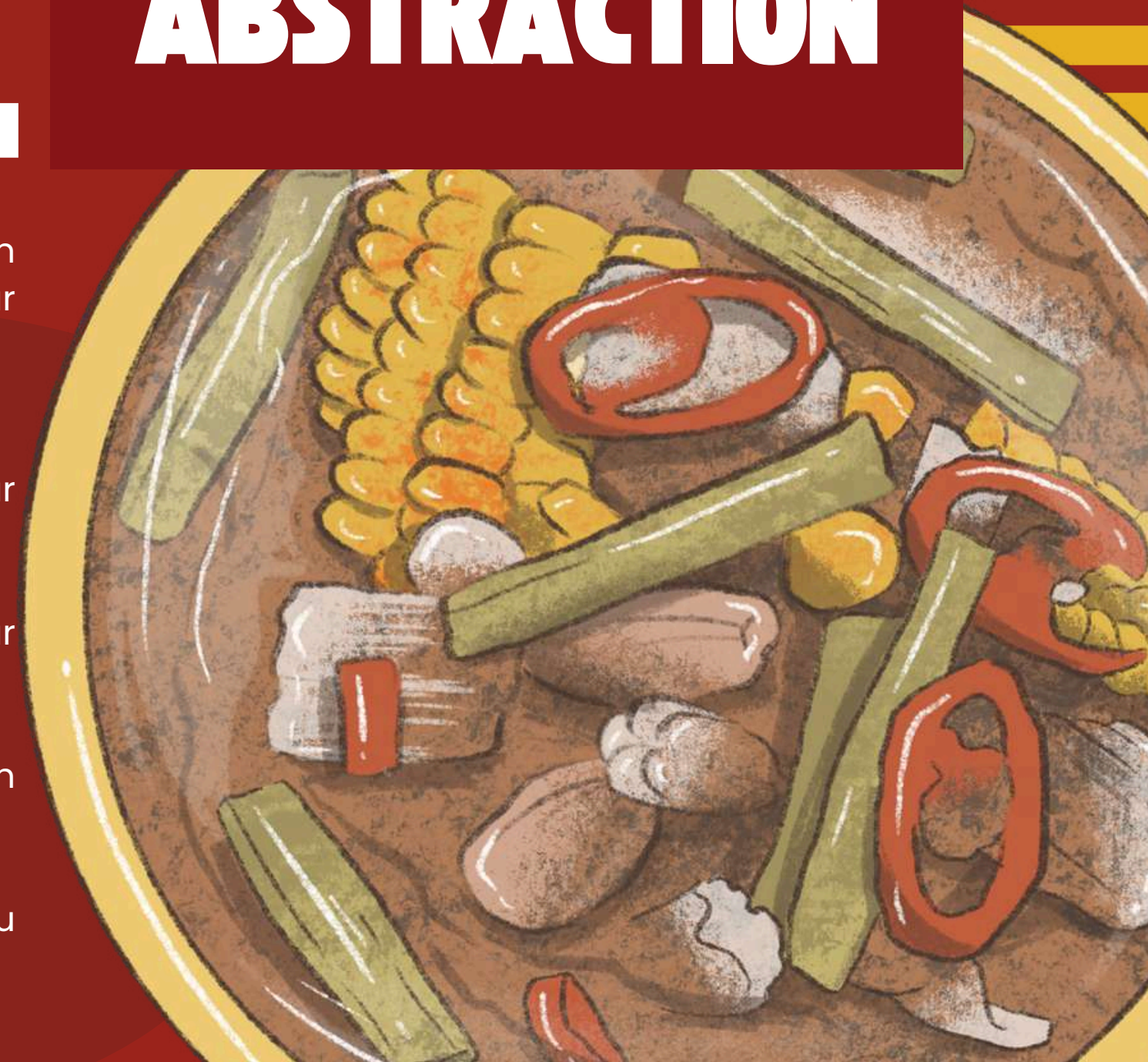
Tidak memasukkan informasi rinci seperti vitamin, mineral, atau kondisi kesehatan spesifik agar program tetap ringan dan mudah digunakan.

- **Menggunakan list sederhana untuk mewakili makanan**

Menu Kantin Bagas direpresentasikan dalam list karbo, serat, dan protein agar data mudah diolah dan terstruktur.

- **Menyajikan hasil perhitungan secara ringkas**

Output ditampilkan dalam bentuk sederhana dan mudah dipahami sehingga membantu pengguna mengambil keputusan tanpa analisis rumit.

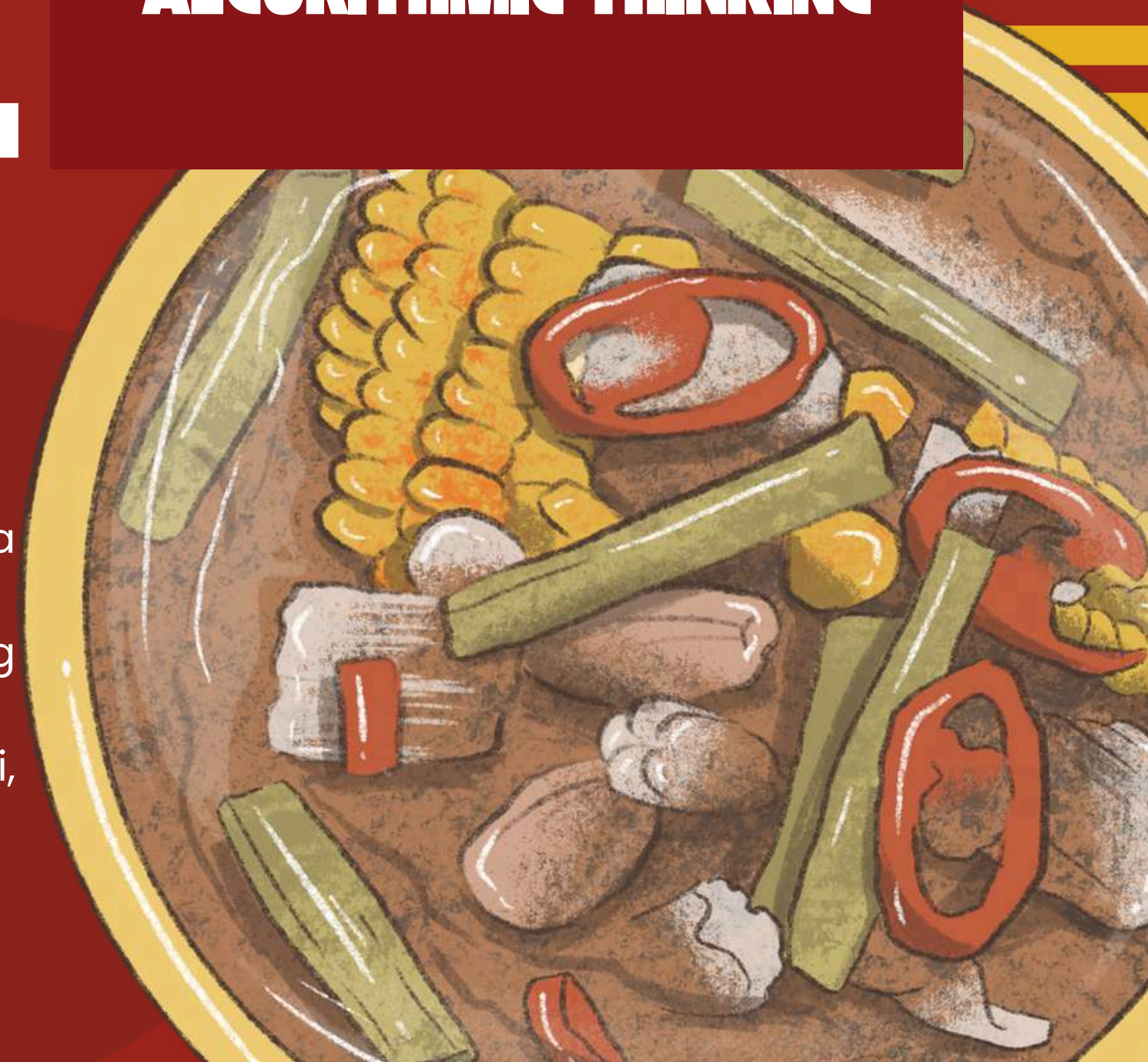


PILAR BERPIKIR KOMPUTASIONAL

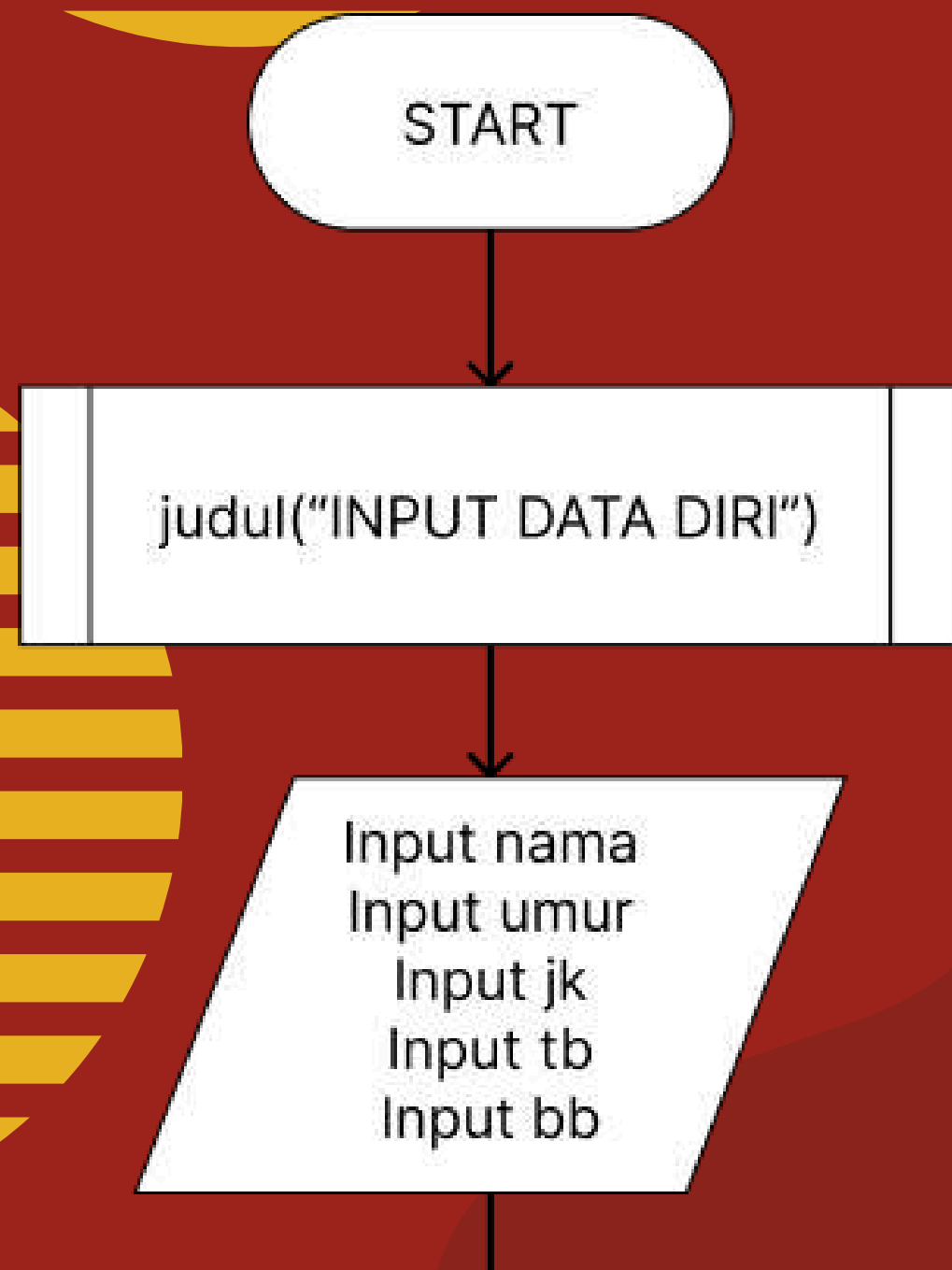
**BERPIKIR ALGORITMIK
ALGORITHMIC THINKING**

Langkah-langkah algoritma program meliputi:

- Menerima input data diri pengguna.
- Menghitung BMI, BMR, dan TDEE berdasarkan data yang diberikan.
- Menampilkan hasil kondisi tubuh dan kebutuhan energi harian.
- Menyediakan dua pilihan: rekomendasi makanan atau kalkulator total kalori.
- Jika memilih rekomendasi, program memilih makanan secara acak dari tiga kategori.
- Jika memilih kalkulator, program menghitung total kalori dari makanan yang dipilih pengguna.
- Menampilkan hasil akhir apakah konsumsi kalori berada di bawah, sesuai, atau di atas kebutuhan harian.
- Program berulang sampai pengguna memilih keluar.



MAIN FLOWCHART



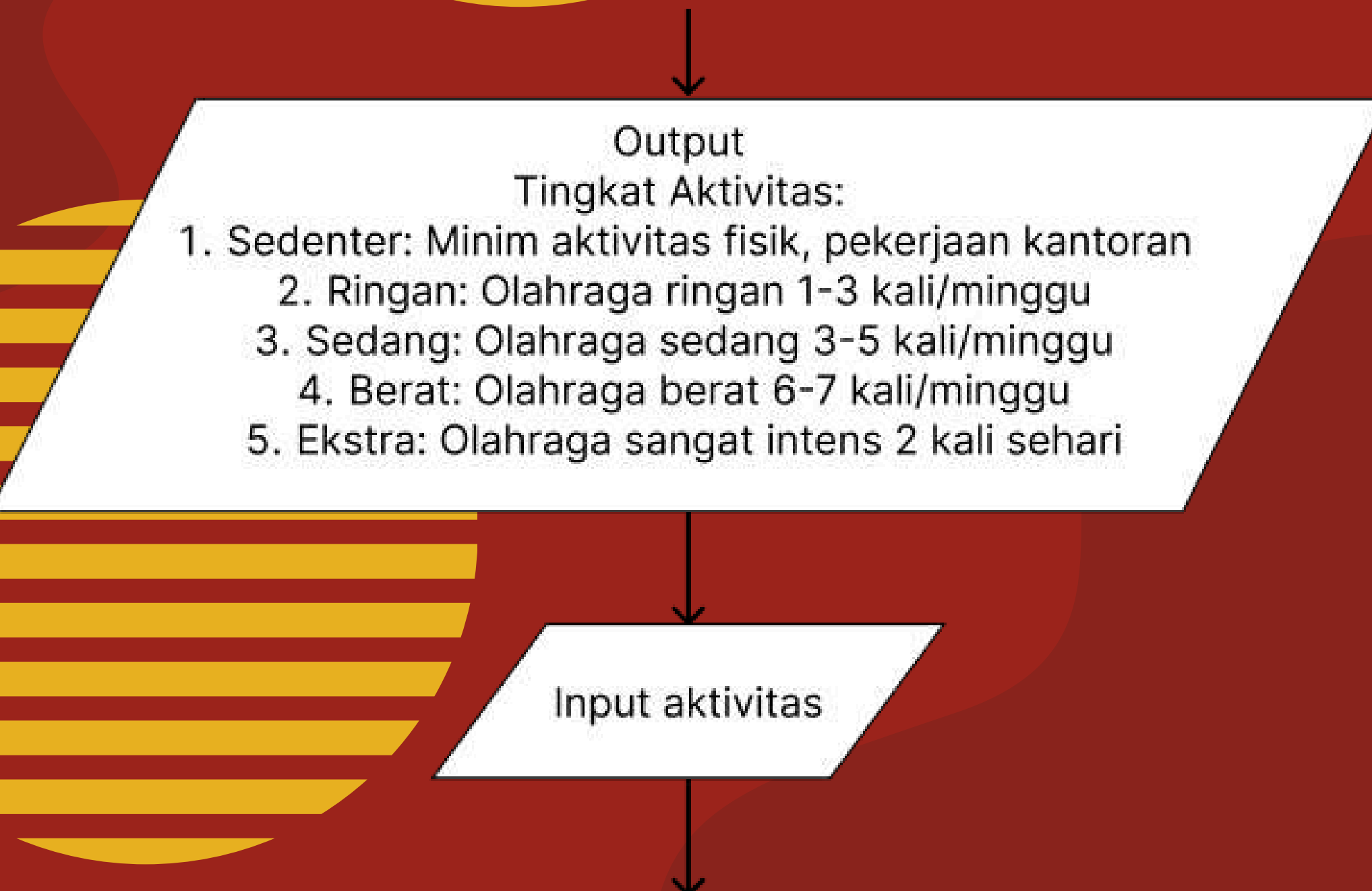
1. Input Data Diri

Pada tahap ini pengguna diminta memasukkan informasi dasar yang diperlukan untuk perhitungan kalori, yaitu:

- Nama
- Umur
- Jenis Kelamin
- Tinggi Badan
- Berat Badan

Data ini akan digunakan untuk menghitung BMI, BMR, dan TDEE pada proses berikutnya.

MAIN FLOWCHART



2. Pemilihan Tingkat Aktivitas

Setelah pengguna memasukkan seluruh data diri, program menampilkan daftar opsi tingkat aktivitas mulai dari level 1 (sedenter) hingga level 5 (olahraga sangat intens).

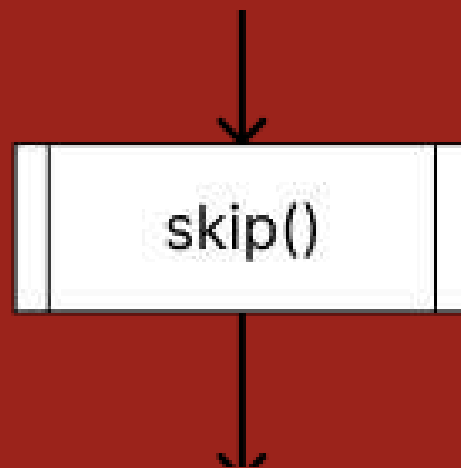
Pengguna memilih satu angka sesuai aktivitas hariannya.

Pilihan ini akan memengaruhi perhitungan TDEE.

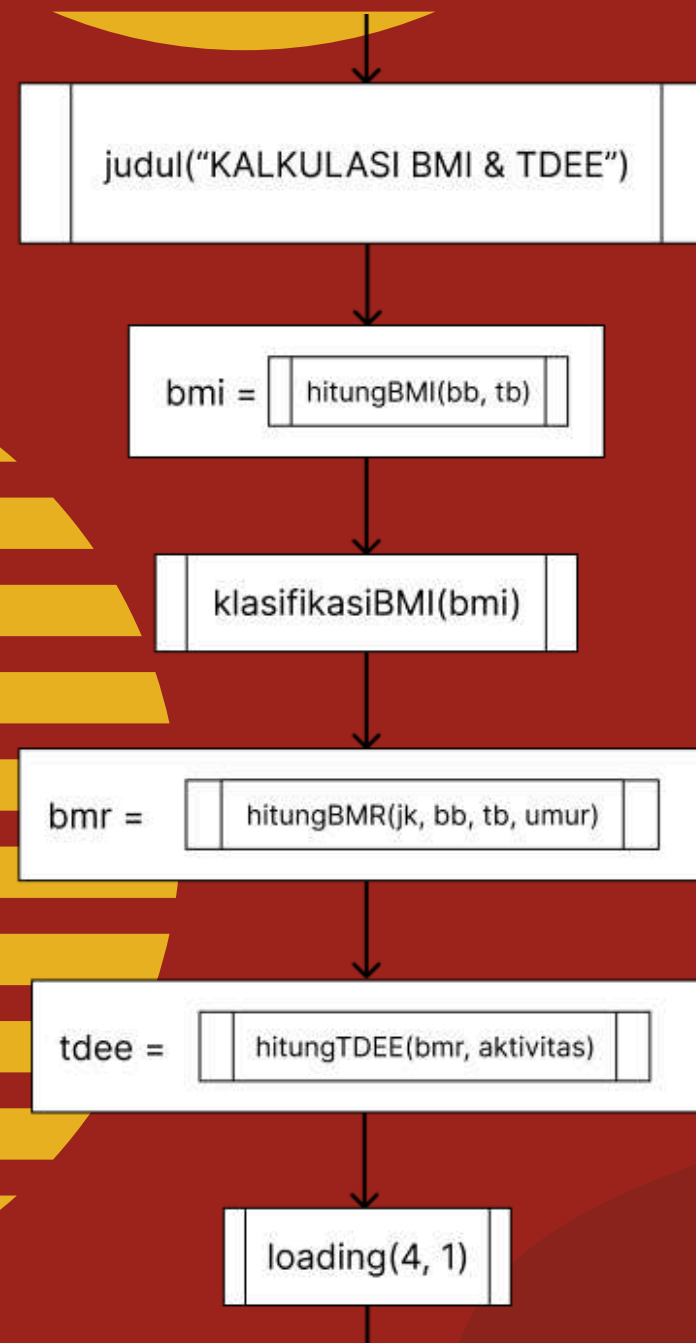
MAIN FLOWCHART

3. Bagian Skip

Program menjalankan prosedur skip() untuk memberi jarak tampilan berupa tiga baris kosong agar output berikutnya lebih rapi dan mudah dibaca.



MAIN FLOWCHART



4. Perhitungan BMI dan TDEE & Loading

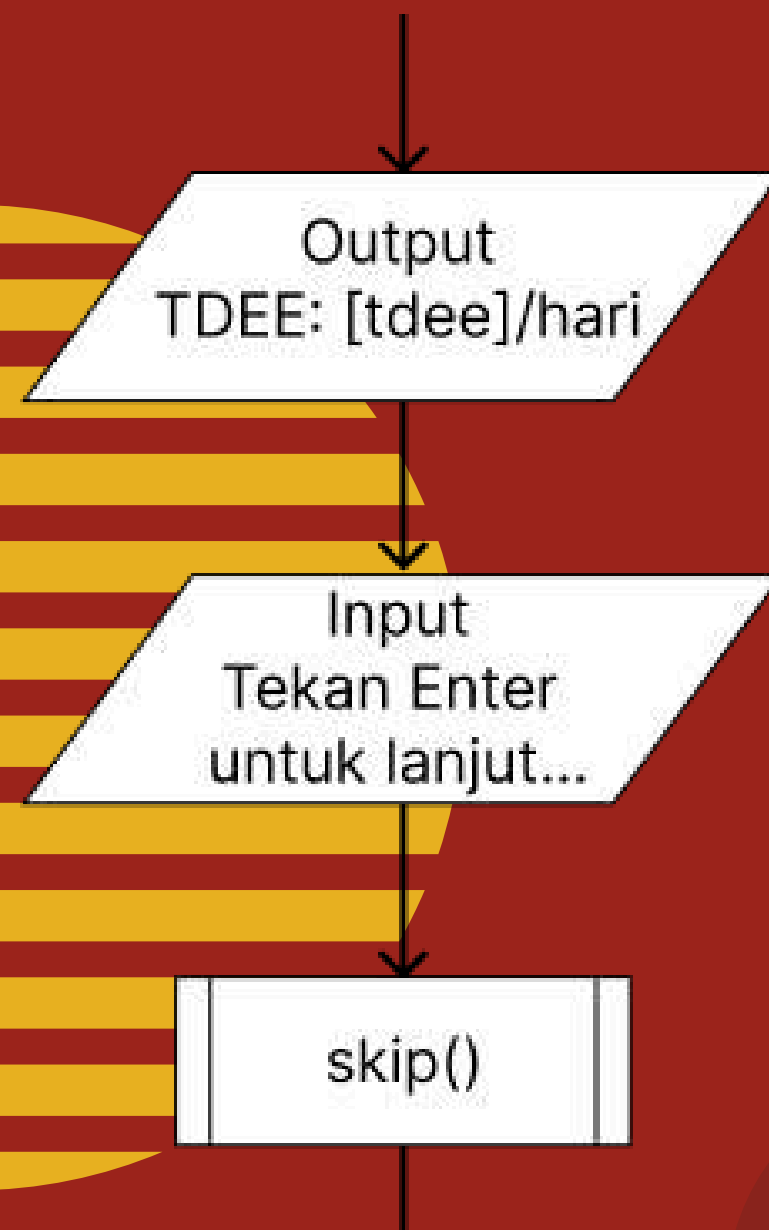
Program menampilkan judul "KALKULASI BMI & TDEE", lalu menjalankan perhitungan:

- BMI melalui `hitungBMI(bb, tb)`
- BMI diklasifikasikan melalui `klasifikasiBMI(bmi)`
- BMR melalui `hitungBMR(jk, bb, tb, umur)`
- TDEE melalui `hitungTDEE(bmr, aktivitas)`

Nilai-nilai ini diolah secara berurutan untuk menentukan kondisi tubuh dan kebutuhan energi harian.

Sebelum menampilkan hasil TDEE, program menjalankan prosedur `loading(4, 1)` yang membuat efek titik-titik berjalan selama beberapa detik sebagai simulasi proses kalkulasi.

MAIN FLOWCHART

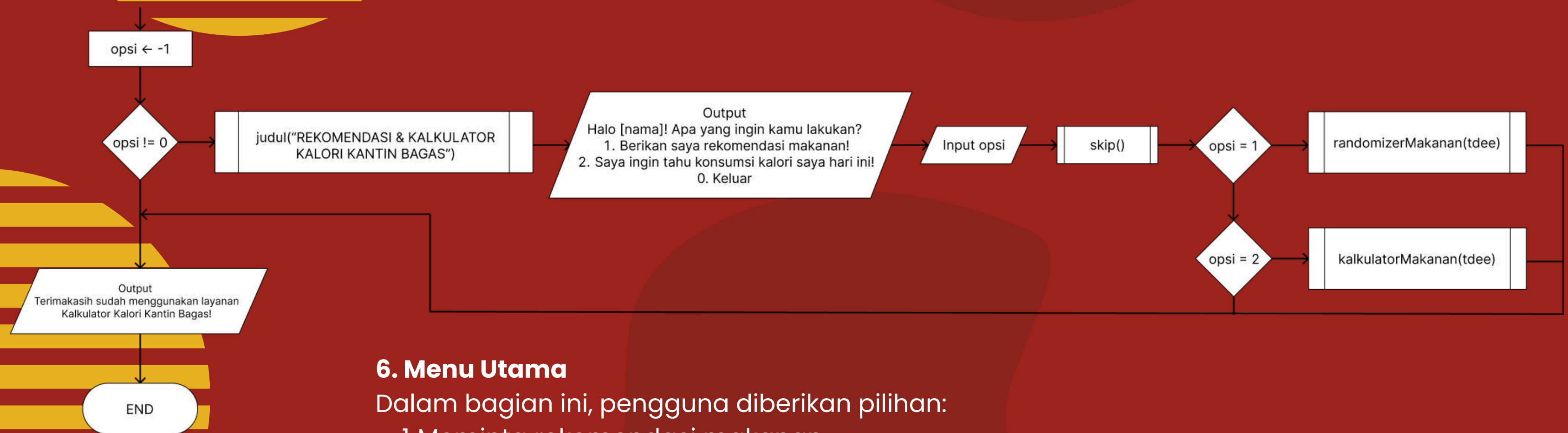


5. Hasil TDEE & Lanjut

Program menampilkan angka TDEE pengguna dalam satuan kalori per hari.

Kemudian program meminta pengguna menekan Enter untuk melanjutkan ke menu utama.

MAIN FLOWCHART



6. Menu Utama

Dalam bagian ini, pengguna diberikan pilihan:

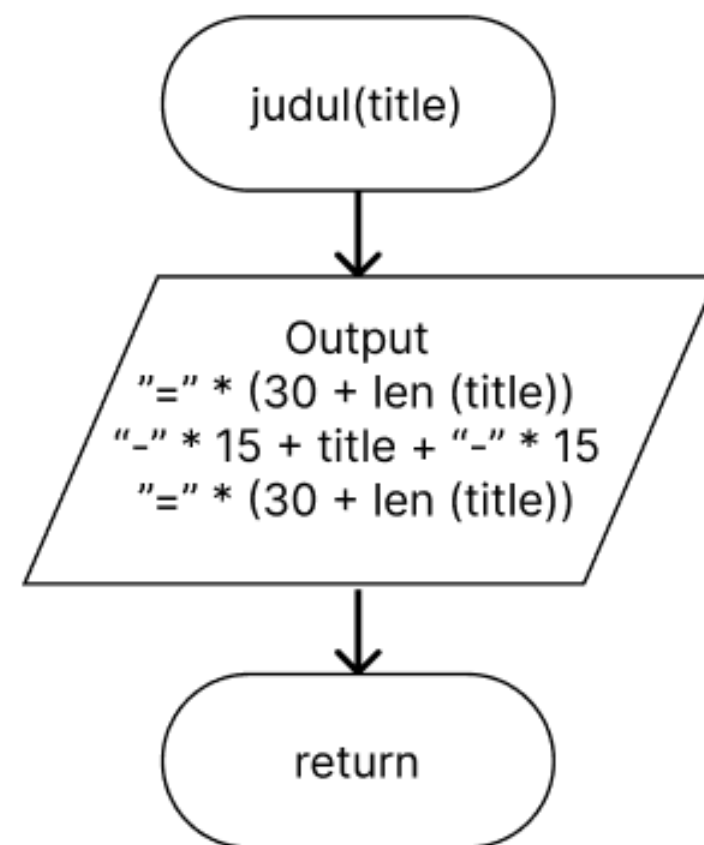
1. Meminta rekomendasi makanan
2. Menghitung konsumsi kalori harian
3. Keluar dari program

Menu ini akan terus berulang selama pengguna tidak memilih 0.

Ketika pengguna memilih 0, program menampilkan ucapan terima kasih dan mencapai END.

SUBPROGRAM FLOWCHART

Procedure Judul

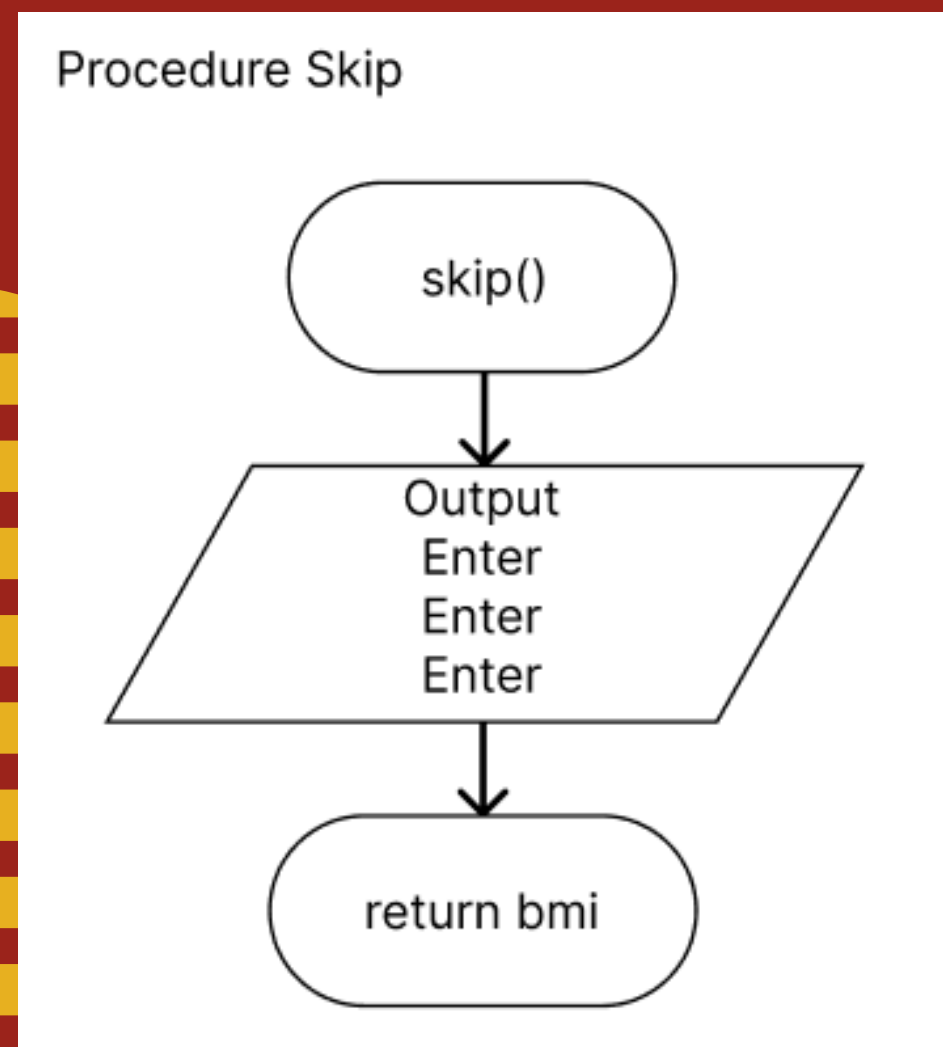


1. Judul

Prosedur ini digunakan untuk menampilkan judul setiap bagian program dengan format garis atas dan bawah agar tampilan lebih rapi dan terstruktur.

Program membentuk pola garis "=" dan "- " sesuai panjang teks judul yang diberikan.

SUBPROGRAM FLOWCHART



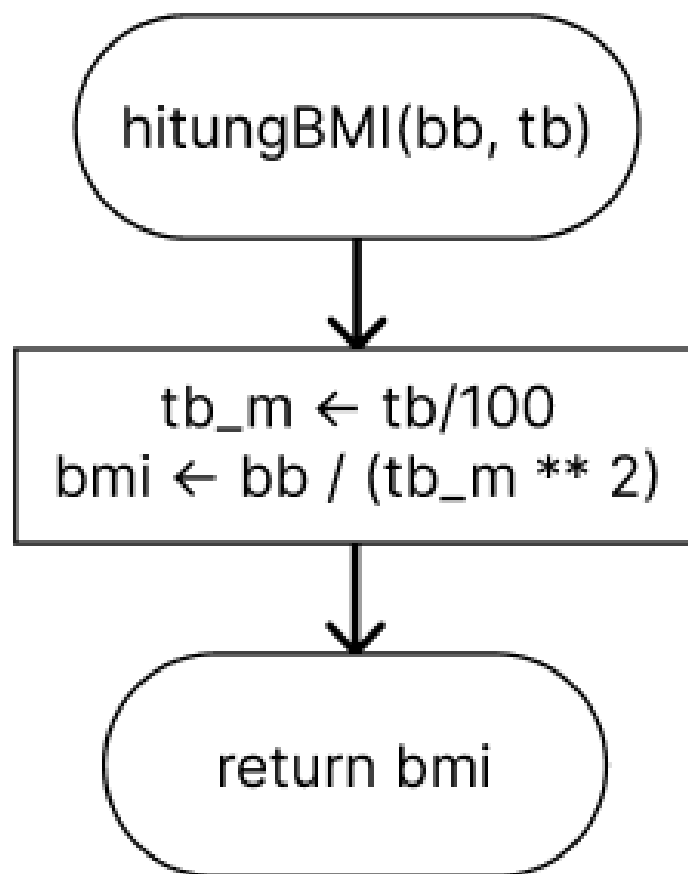
2. Skip

Prosedur skip() mengeluarkan tiga baris kosong pada layar.

Tujuannya adalah memberi jarak antarbagian agar output tidak terlihat menumpuk dan lebih mudah dibaca.

SUBPROGRAM FLOWCHART

Fungsi yang dibuat untuk menentukan BMI dari pengguna



3. Pehitungan BMI

Subprogram ini menerima input berat badan dan tinggi badan pengguna, lalu mengubah tinggi badan menjadi meter. Setelah itu BMI dihitung menggunakan rumus standar:

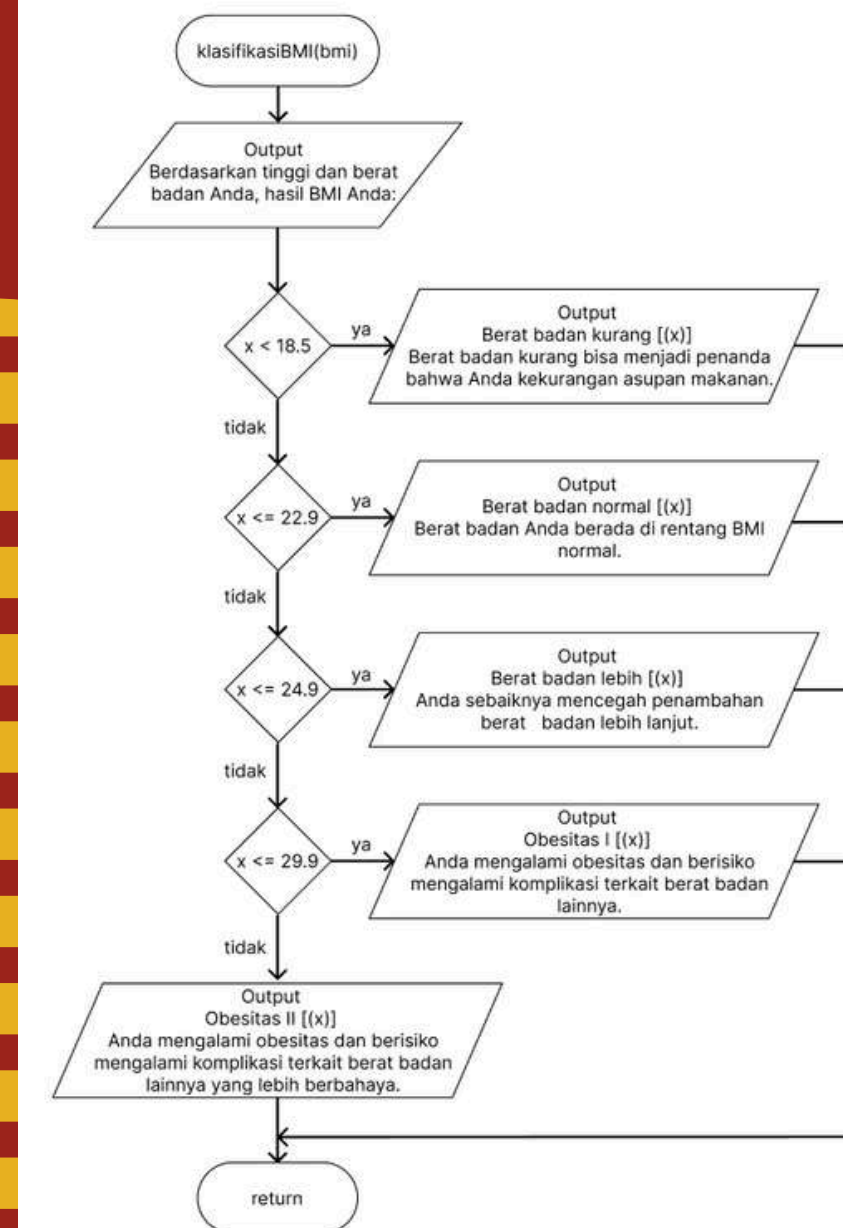
$$\text{BMI} = \frac{\text{Berat Badan}}{(\text{Tinggi Badan})^2}$$

Berat Badan dalam kilogram (kg)
Tinggi Badan dalam meter (m)

Hasil perhitungan kemudian dikembalikan ke program utama.

SUBPROGRAM FLOWCHART

Algoritma penentuan klasifikasi BMI pengguna yang di bagi menjadi 4, yaitu Berat badan kurang, Berat badan normal, Berat badan lebih, dan Obesitas



4. Klasifikasi BMI

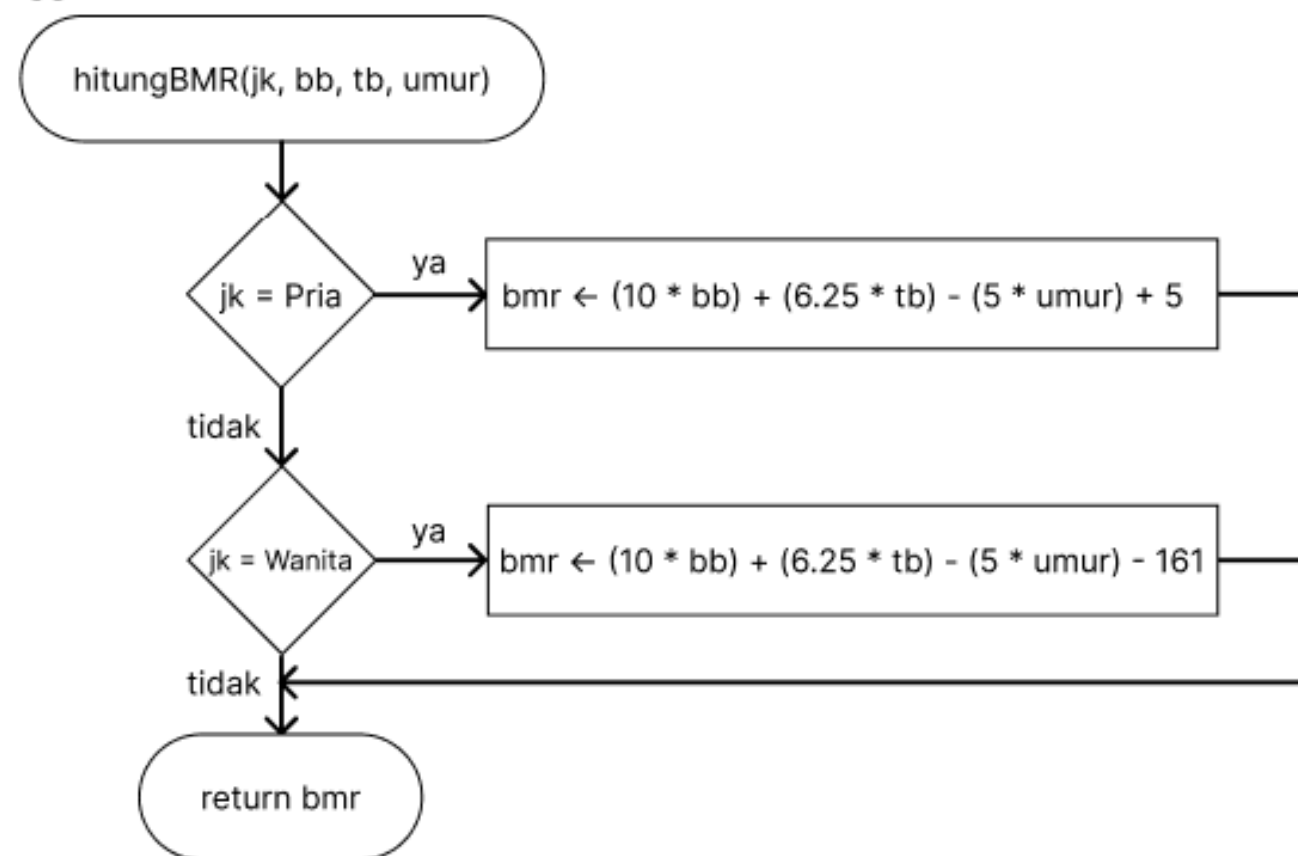
Subprogram ini menerima nilai BMI dan menentukan kategori tubuh pengguna melalui serangkaian kondisi:

- $BMI < 18.5 \rightarrow$ Berat badan kurang
- $18.5 \leq BMI \leq 22.9 \rightarrow$ Normal
- $23 \leq BMI \leq 24.9 \rightarrow$ Berat badan lebih
- $25 \leq BMI \leq 29.9 \rightarrow$ Obesitas I
- $BMI \geq 30 \rightarrow$ Obesitas II

Setiap kategori menghasilkan penjelasan berbeda yang ditampilkan kepada pengguna.

SUBPROGRAM FLOWCHART

Fungsi yang dibuat untuk menentukan BMR dari pengguna



5. Perhitungan BMR

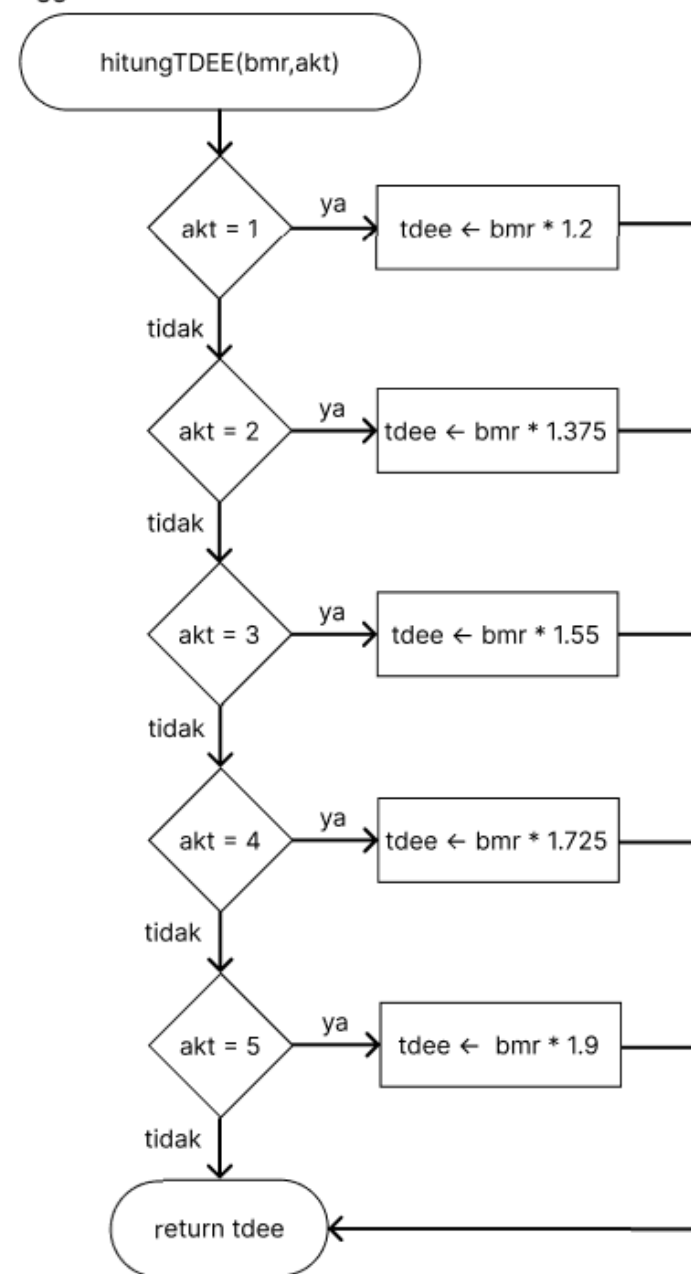
Subprogram ini menghitung kebutuhan energi dasar tubuh menggunakan rumus:

- Jika pria → rumus +5
- Jika wanita → rumus -161

Rumus BMR memanfaatkan berat badan, tinggi badan, dan umur pengguna.

SUBPROGRAM FLOWCHART

Fungsi yang dibuat untuk menentukan TDEE dari pengguna



6. Perhitungan TDEE

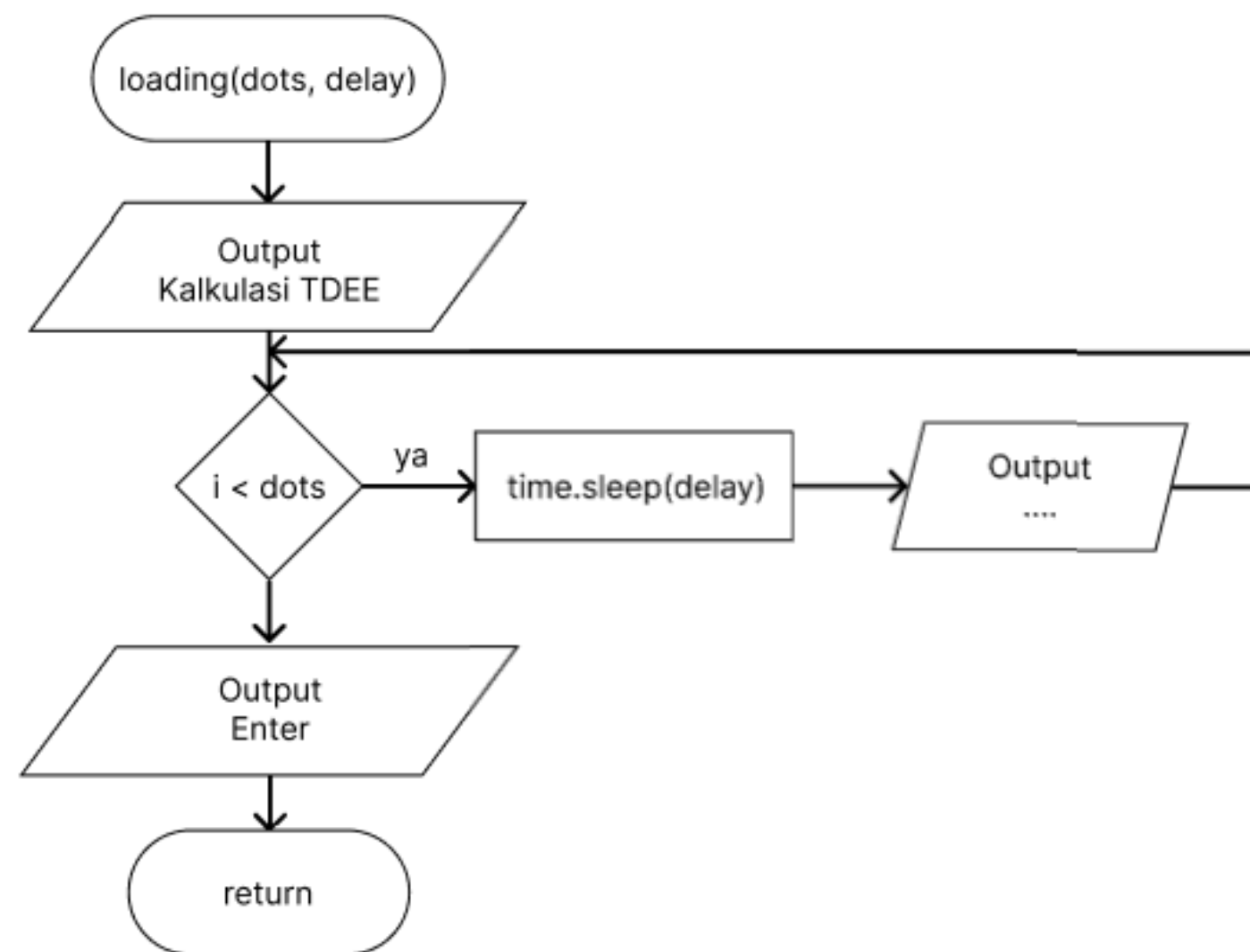
Setelah BMR diperoleh, TDEE dihitung berdasarkan tingkat aktivitas pengguna:

- Level 1 $\rightarrow \text{BMR} \times 1.2$
- Level 2 $\rightarrow \text{BMR} \times 1.375$
- Level 3 $\rightarrow \text{BMR} \times 1.55$
- Level 4 $\rightarrow \text{BMR} \times 1.725$
- Level 5 $\rightarrow \text{BMR} \times 1.9$

Program menentukan pengali melalui struktur percabangan.

SUBPROGRAM FLOWCHART

Procedure Loading



7. Loading

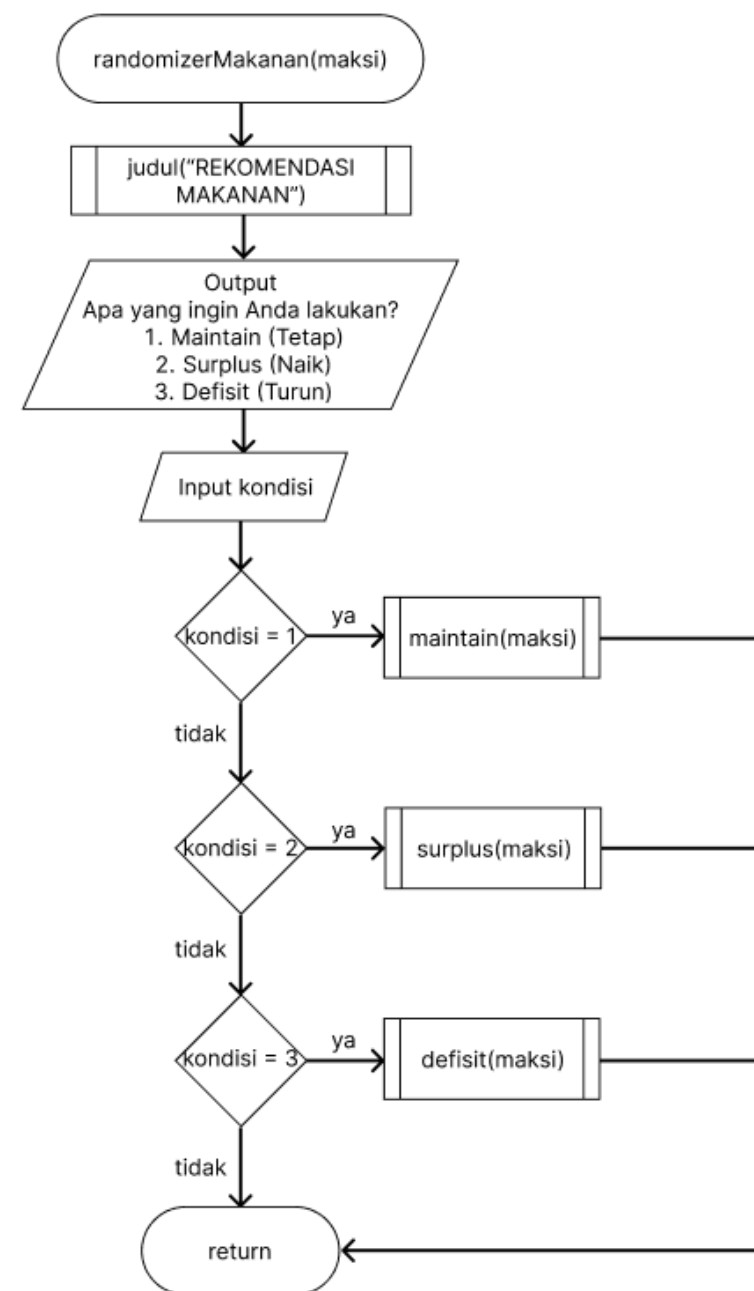
Subprogram ini menampilkan teks “Kalkulasi TDEE” dengan efek titik-titik muncul satu per satu.

Efek ini memberi kesan proses komputasi sedang berlangsung.

● BERPIKIR KOMPUTASIONAL WI1102

SUBPROGRAM FLOWCHART

Algoritma rekomendasi makanan secara random berdasarkan kondisi yang telah di tentukan sebelumnya



8. Randomizer Makanan

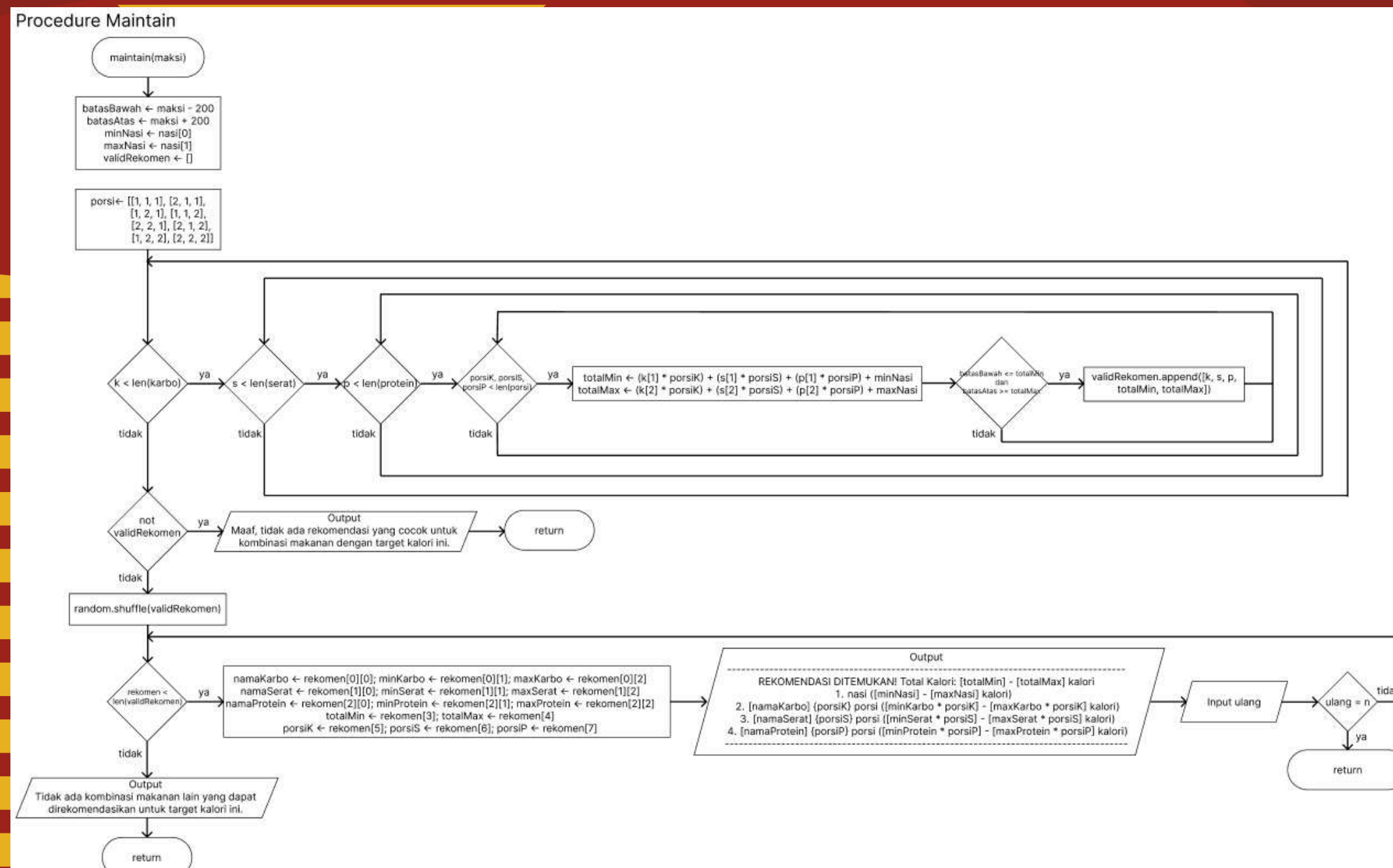
Subprogram ini menampilkan judul "REKOMENDASI MAKANAN" lalu memberikan tiga pilihan:

- Maintain
- Surplus
- Defisit

Setelah pengguna memilih salah satu opsi, program akan memanggil subprogram sesuai pilihan.

● BERPIKIR KOMPUTASIONAL WI1102

SUBPROGRAM FLOWCHART

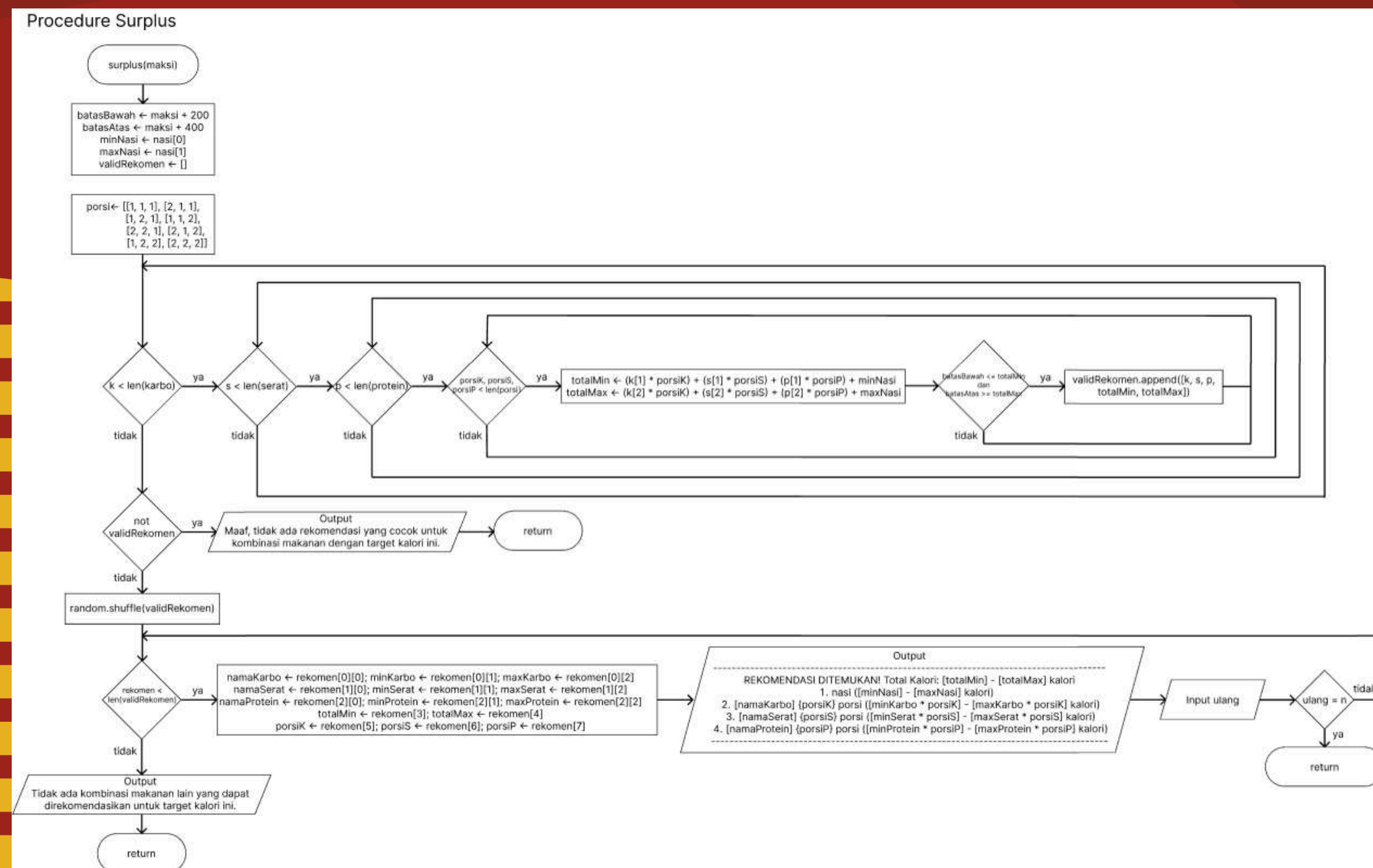


9. Maintain

Subprogram ini menampilkan rekomendasi makanan untuk kondisi maintain. Program akan memilih satu makanan karbo, satu serat, dan satu protein secara acak. Pengguna kemudian diberi pilihan untuk menerima rekomendasi tersebut atau meminta rekomendasi baru. Jika memilih ulang, sistem mengacak kembali sampai pengguna puas.

● BERPIKIR KOMPUTASIONAL WI1102

SUBPROGRAM FLOWCHART

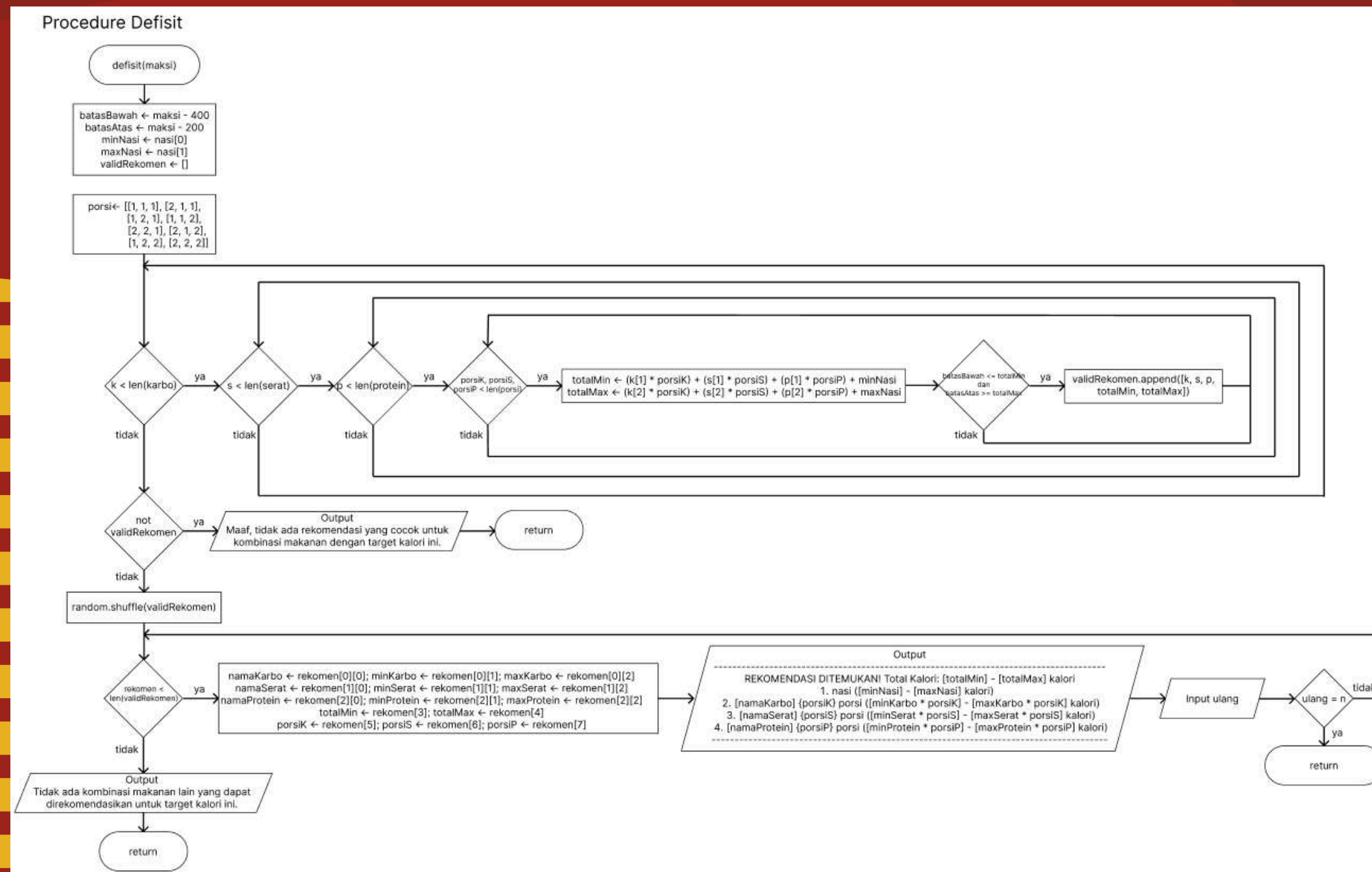


10. Surplus

Subprogram ini berjalan ketika pengguna memilih opsi surplus. Program akan menampilkan kombinasi makanan yang cenderung lebih tinggi kalori dari kategori karbo, serat, dan protein. Pengguna dapat menerima rekomendasi tersebut atau meminta rekomendasi baru hingga menemukan menu yang sesuai untuk meningkatkan asupan kalori.

BERPIKIR KOMPUTASIONAL WI1102

SUBPROGRAM FLOWCHART

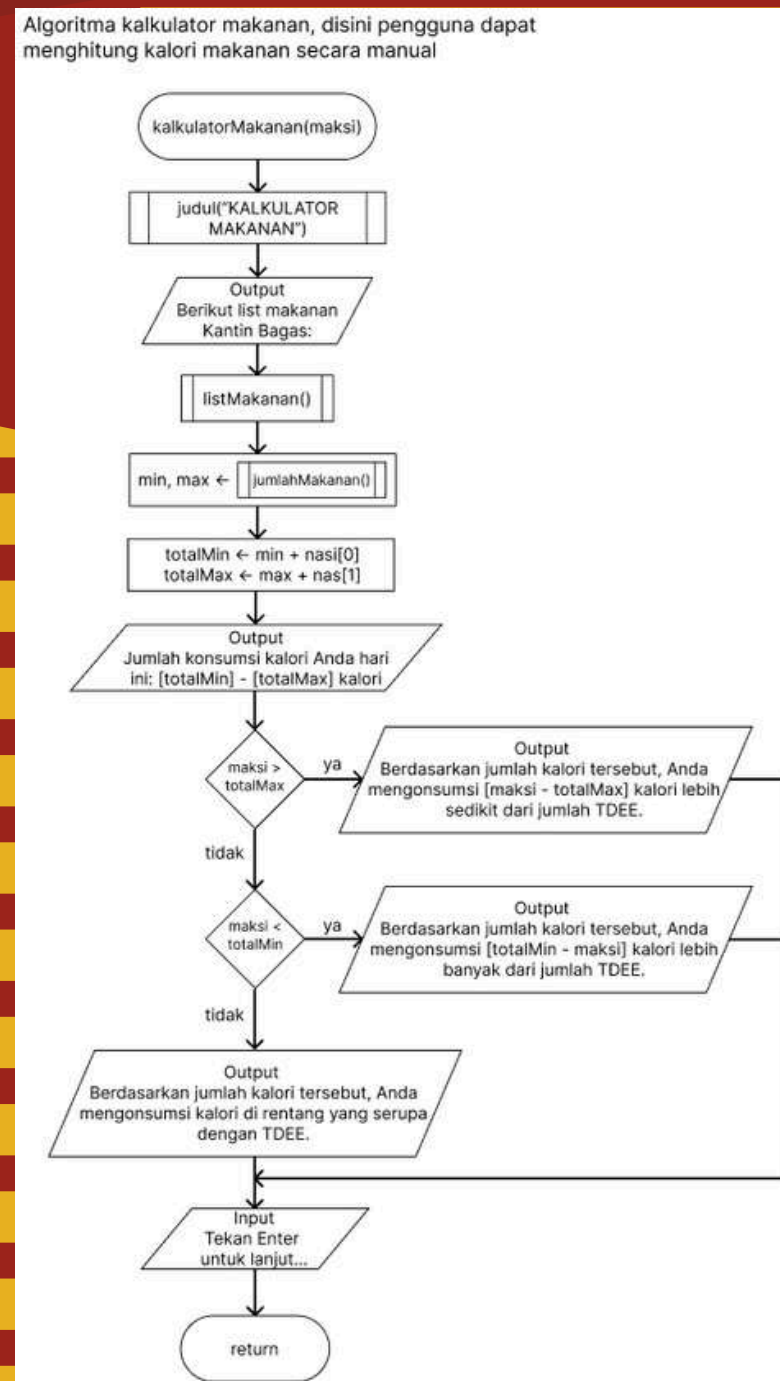


11. Defisit

Subprogram ini bekerja saat pengguna memilih opsi defisit. Sistem memberikan rekomendasi makanan berkalori lebih rendah dari tiga kategori utama. Pengguna dapat mengganti rekomendasi jika belum cocok, dan program akan mengacak kembali pilihan makanan hingga sesuai dengan kebutuhan penurunan kalori.

● BERPIKIR KOMPUTASIONAL WI1102

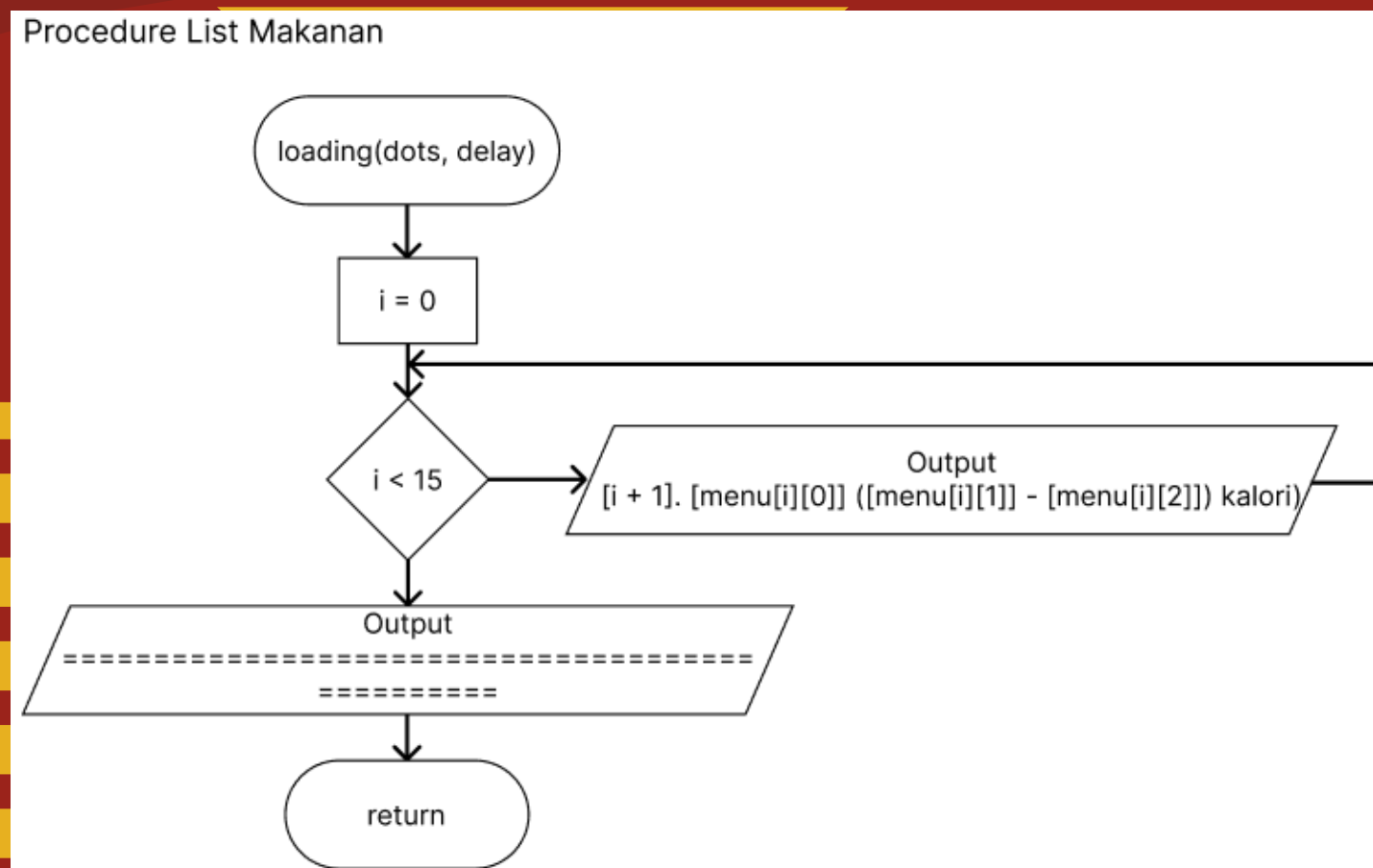
SUBPROGRAM FLOWCHART



12. Kalkulator Makanan

Subprogram ini mengarahkan pengguna untuk menghitung kalori makanan yang dikonsumsi. Program menampilkan daftar makanan, meminta pengguna memilih makanan, lalu meminta jumlah porsinya. Setelah itu, sistem menghitung kalori berdasarkan input dan mengakumulasi total kalori yang dimakan.

SUBPROGRAM FLOWCHART

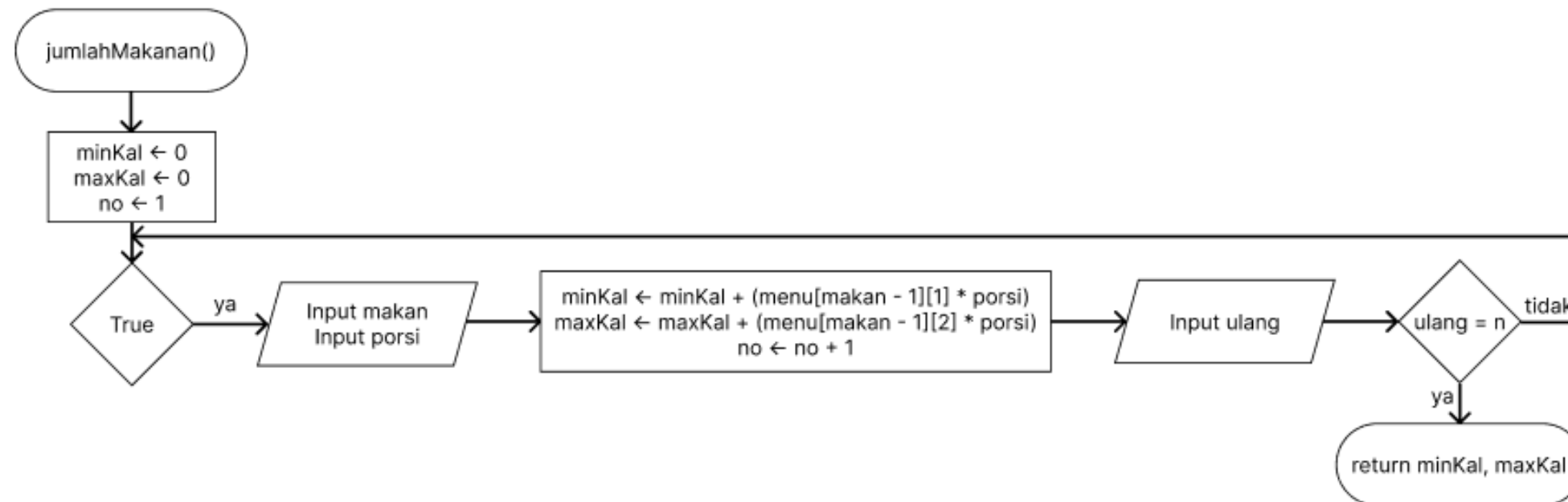


13. List Makanan

Subprogram ini menampilkan daftar makanan lengkap beserta jumlah kalornya. Menu berasal dari database makanan yang sudah dikategorikan. Daftar ini membantu pengguna memilih makanan yang akan dimasukkan ke kalkulator.

SUBPROGRAM FLOWCHART

Algoritma yang menentukan kalori makanan yang dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna



14. Jumlah Makanan

Subprogram ini meminta pengguna memasukkan jumlah porsi untuk makanan yang dipilih. Setelah jumlah porsi dimasukkan, sistem menghitung kalori total dari makanan tersebut dan mengirimkannya ke kalkulator untuk ditambahkan ke total kalori harian.

PROGRAM PYTHON

```
#Input data diri pengguna
judul("INPUT DATA DIRI") #Memanggil procedure judul untuk mengeprint format judul dengan teks "INPUT DATA DIRI"
nama = (input("Nama: "))
umur = int(input("Umur: "))
jk = (input("Gender (Pria/Wanita): "))
tb = int(input("Tinggi Badan (cm): "))
bb = int(input("Berat Badan (kg): "))
print("Tingkat Aktivitas:")
print("1. Sedenter: Minim aktivitas fisik, pekerjaan kantoran")
print("2. Ringan: Olahraga ringan 1-3 kali/minggu")
print("3. Sedang: Olahraga sedang 3-5 kali/minggu")
print("4. Berat: Olahraga berat 6-7 kali/minggu")
print("5. Ekstra: Olahraga sangat intens 2 kali sehari")
aktivitas = int(input("Input tingkat aktivitas (1-5): "))
```

1. Input Pengguna

Bagian ini mencakup proses ketika program meminta pengguna memasukkan nama, umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan tingkat aktivitas. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk menghitung BMI, BMR, dan TDEE.

● BERPIKIR KOMPUTASIONAL WI1102

PROGRAM PYTHON

```
#Database berupa makanan - makanan yang umumnya tersedia di Kantin Bagas, terbagi menjadi 4 array (nasi, karbo, serat, protein) serta 1 array utama yang berisi semua makanan
#Format dari setiap elemen array 2 dimensi ini adalah [Nama makanan, kalori minimum, kalori maksimum]
menu = [
    ["Nasi", 175, 225],
    ["Perkedel Jagung", 90, 140],
    ["Perkedel Kentang", 120, 180],
    ["Labu Tumis", 40, 90],
    ["Buncis Tumis", 60, 120],
    ["Terong Sambal", 180, 300],
    ["Sosis Asam Manis", 70, 110],
    ["Telur Dadar", 90, 120],
    ["Kerang Tumis", 90, 150],
    ["Kikil Tumis", 120, 200],
    ["Telor Dadar Crispy", 125, 200],
    ["Bakso Asam Manis", 180, 250],
    ["Cumi Bumbu Hitam", 180, 260],
    ["Ayam Bawang Putih", 200, 300],
    ["Ayam Crispy", 250, 350],
    ["Ayam Bumbu Rendang", 350, 450]
]

nasi = [175, 225]

karbo = [
    ["Perkedel Jagung", 90, 140],
    ["Perkedel Kentang", 120, 180]
]

serat = [
    ["Labu Tumis", 40, 90],
    ["Buncis Tumis", 60, 120],
    ["Terong Sambal", 180, 300]
]

protein = [
    ["Sosis Asam Manis", 70, 110],
    ["Telur Dadar", 90, 120],
    ["Kerang Tumis", 90, 150],
    ["Kikil Tumis", 120, 200],
    ["Telor Dadar Crispy", 125, 200],
    ["Bakso Asam Manis", 180, 250],
    ["Cumi Bumbu Hitam", 180, 260],
    ["Ayam Bawang Putih", 200, 300],
    ["Ayam Crispy", 250, 350],
    ["Ayam Bumbu Rendang", 350, 450]
]
```

2. Database Makanan

Program memiliki database makanan yang dikelompokkan menjadi karbohidrat, serat, protein, serta satu array gabungan berisi seluruh menu. Pembagian kategori ini berfungsi sebagai dasar rekomendasi makanan dan perhitungan kalori.

BERPIKIR KOMPUTASIONAL WI1102

PROGRAM PYTHON

3. Perhitungan BMI, BMR, dan TDEE

Program menyediakan fungsi untuk menghitung BMI berdasarkan tinggi dan berat, menentukan klasifikasinya, menghitung BMR menggunakan rumus Mifflin-St Jeor, serta menghitung TDEE berdasarkan tingkat aktivitas pengguna.

```
#Procedure Klasifikasi BMI
def klasifikasiBMI(bmi):
    #Mengoutput kondisi tubuh serta rekomendasi kepada pengguna berdasarkan nilai BMI yang didapat, mulai dari berat badan kurang hingga obesitas II

    print("Berdasarkan tinggi dan berat badan Anda, hasil BMI Anda: ", end="")
    if bmi < 18.5:
        print(f"Berat Badang Kurang [{bmi:.1f}]")
        print("Berat badan kurang bisa menjadi penanda bahwa Anda kekurangan asupan makanan.")
    elif bmi <= 22.9:
        print(f"Berat Badan Normal [{bmi:.1f}]")
        print("Berat badan Anda berada di rentang BMI normal.")
    elif bmi <= 24.9:
        print(f"Berat Badan Lebih [{bmi:.1f}]")
        print(f"Anda sebaiknya mencegah penambahan berat badan lebih lanjut.")
    elif bmi <= 29.9:
        print(f"Obesitas I [{bmi:.1f}]")
        print("Anda mengalami obesitas dan berisiko mengalami komplikasi terkait berat badan lainnya.")
    else:
        print(f"Obesitas II [{bmi:.1f}]")
        print("Anda mengalami obesitas dan berisiko mengalami komplikasi terkait berat badan lainnya yang lebih berbahaya.")
    return

#Function Hitung BMR
def hitungBMR(jk, bb, tb, umur):
    #Menghitung nilai BMR, di mana rumus BMR dipengaruhi oleh jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan umur

    if jk.lower() == "pria": #Menggunakan rumus +5 di akhir jika Pria (Penggunaan .lower() untuk mencegah kesalahan karena huruf kapital dan nonkapital)
        bmr = (10 * bb) + (6.25 * tb) - (5 * umur) + 5
    elif jk.lower() == "wanita": #menggunakan rumus -161 di akhir jika Wanita (Penggunaan .lower() untuk mencegah kesalahan karena huruf kapital dan nonkapital)
        bmr = (10 * bb) + (6.25 * tb) - (5 * umur) - 161
    return bmr

#Function Hitung TDEE
def hitungTDEE(bmr, akt):
    #Menghitung nilai TDEE, di mana rumus TDEE dipengaruhi oleh hasil BMR dan tingkat aktivitas pengguna (1-5)

    if akt == 1:
        tdee = bmr * 1.2
    elif akt == 2:
        tdee = bmr * 1.375
    elif akt == 3:
        tdee = bmr * 1.55
    elif akt == 4:
        tdee = bmr * 1.725
    elif akt == 5:
        tdee = bmr * 1.9
    return tdee
```

```
#Perhitungan nilai BMI, BMR, dan TDEE, serta pengoutputan hasil BMI dan TDEE berdasarkan inputan data diri dari pengguna
judul("KALKULASI BMI & TDEE")
bmi = hitungBMI(bb, tb) #Memanggil function hitungBMI untuk menghitung nilai BMI
klasifikasiBMI(bmi) #Memanggil procedure untuk mengoutput kelas BMI berdasarkan nilai BMI
bmr = hitungBMR(jk, bb, tb, umur) #Memanggil function hitungBMR untuk menghitung nilai BMR
tdee = hitungTDEE(bmr, aktivitas) #Memanggil function hitungTDEE untuk menghitung nilai TDEE
loading(4, 1) #Memanggil procedure loading untuk membuat teks loading sementara
print(f"TDEE: {tdee:.2f} kalori/hari")
```

```
maksi = tdee * 2 / 5 #Pembagian total kalori per hari untuk makan siang, asumsi pengguna makan di siang hari (Kalo pagi atau malem mungkin agak terlalu jauh :D)
print(f"Porsi Makan Siang di Kantin Bagas: {maksi:.2f} kalori")
input("Tekan ENTER untuk lanjut...")
skip()
```


Fitur rekomendasi makanan dijalankan melalui subprogram yang mengacak makanan dari kategori karbohidrat, serat, dan protein. Program menyediakan tiga mode: maintain, surplus, dan defisit, masing-masing menampilkan rekomendasi yang sesuai tujuan kalori pengguna.

```

    elif kondisi == 2:
        surplus(maksud)
    elif kondisi == 3:
        defisit(maksud)

```

[illegible]

BERPIKIR KOMPUTASIONAL WI1102

PROGRAM PYTHON

```
#Function jumlahMakanan
def jumlahMakanan():
    #Menghitung jumlah total kalori yang dikonsumsi pengguna sesuai banyak dan jumlah porsi

    #KAMUS LOKAL
    #minKal: int -> sebagai variabel yang berisi total kalori minimum dari setiap jenis makanan yang dipilih pengguna
    #maxKal: int -> sebagai variabel yang berisi total kalori maksimum dari setiap jenis makanan yang dipilih pengguna
    #no: int -> sebagai variabel untuk menunjukkan berapa jenis makanan yang telah dihitung
    #makan: int -> sebagai variabel penunjuk jenis makanan yang dipilih berdasarkan indeksinya
    #porsi: int -> sebagai variabel penentu berapa jumlah porsi makanan yang dipilih
    #ulang: string -> sebagai variabel penentu apabila subprogram terus berjalan atau tidak

    minKal = 0
    maxKal = 0
    no = 1
    while True:
        makan = int(input(f"(no). Masukkan nomor makanan: "))
        porsi = int(input(f"    Jumlah porsi (menu[makan - 1][0]): "))
        minKal += (menu[makan - 1][1] * porsi) #Menambahkan total kalori ke variabel minKal sesuai kalori minimal makanan dan jumlah porsinya
        maxKal += (menu[makan - 1][2] * porsi) #Menambahkan total kalori ke variabel maxKal sesuai kalori maksimal makanan dan jumlah porsinya
        no += 1
        ulang = input("Apakah ada tambahan makanan lain? (y/n): ").lower()
        #Jika pengguna memilih y (yes), maka kondisi if tidak memenuhi, yang berarti perulangan akan terus berlanjut
        if ulang == "n": #Jika pengguna memilih n (no), maka kondisi if memenuhi, yang berarti subprogram akan mengoutput print terakhir dan kemudian return ke subprogram kalkulatorMakanan
            return minKal, maxKal

#Procedure Kalkulator Makanan
def kalkulatorMakanan(maksi):
    #Menghitung jumlah kalori yang dikonsumsi pengguna berdasarkan banyaknya makanan dan jumlah porsi

    #KAMUS LOKAL
    #min: int -> sebagai variabel penerima total jumlah kalori minimum makanan yang dipilih pengguna
    #max: int -> sebagai variabel penerima total jumlah kalori maksimum makanan yang dipilih pengguna
    #totalMin: int -> sebagai variabel penerima total jumlah kalori minimum makanan yang dipilih pengguna ditambah kalori minimum nasi
    #totalMax: int -> sebagai variabel penerima total jumlah kalori maksimum makanan yang dipilih pengguna ditambah kalori maksimum nasi

    judul("KALKULATOR MAKANAN")
    print("Berikut list makanan Kantin Bagas: ")
    listMakanan() #Memanggil procedure listMakanan untuk mengoutput semua makanan yang tersedia
    min, max = jumlahMakanan() #Memanggil fungsi jumlahMakanan untuk menghitung jumlah kalori total yang dikonsumsi
    totalMin = min + nasi[0]
    totalMax = max + nasi[1]
    print(f"Jumlah konsumsi kalori Anda hari ini: {totalMin} - {totalMax} Kalori")
    #Mengoutput total kalori yang dikonsumsi serta kelebihan atau kekurangannya terhadap TDEE porsi makan siang
    if maksi > totalMax:
        print(f"Berdasarkan jumlah kalori tersebut, Anda mengonsumsi {maksi - totalMax:.2f} kalori lebih sedikit dari jumlah TDEE untuk porsi makan siang.")
    elif maksi < totalMin:
        print(f"Berdasarkan jumlah kalori tersebut, Anda mengonsumsi {totalMin - maksi:.2f} kalori lebih banyak dari jumlah TDEE untuk porsi makan siang.")
    else:
        print(f"Berdasarkan jumlah kalori tersebut, Anda mengonsumsi kalori di rentang yang serupa dengan TDEE.")

    input("Tekan ENTER untuk lanjut...")
    return
```

5. Perhitungan Total Kalori Konsumsi

Program menyediakan kalkulator makanan yang menampilkan daftar menu, menerima pilihan makanan dan jumlah porsinya, lalu menghitung total kalori harian. Hasil akhirnya dibandingkan dengan TDEE untuk menentukan apakah pengguna defisit, surplus, atau sesuai kebutuhan.

PROGRAM PYTHON

6. Menu Utama dan Kontrol Program

Program menggunakan menu utama berisi fitur rekomendasi makanan, kalkulator makanan, dan opsi keluar. Pengguna dapat kembali ke menu utama setelah selesai menggunakan salah satu fitur.

```
#Perulangan menu rekomendasi dan perhitungan kalori, opsi bernilai -1 sebagai awlan agar dapat masuk ke perulangan while dan berhenti ketika input dari opsi bernilai 0
opsi = -1
while opsi != 0:
    judul("REKOMENDASI & KALKULATOR KALORI KANTIN BAGAS")
    print(f"Halo {nama}! Apa yang ingin kamu lakukan?")
    print("1. Berikan saya rekomendasi makanan!")
    print("2. Saya ingin tahu konsumsi kalori saya hari ini!")
    print("0. Keluar")
    opsi = int(input("⇒ "))
    skip()

    if opsi == 1: #Opsi 1 berupa pemberian rekomendasi makanan
        randomizerMakanan(maksi)
    elif opsi == 2: #Opsi 2 berupa perhitungan kalori makanan manual
        kalkulatorMakanan(maksi)
    #Opsi 0 tidak masuk ke dalam kondisi mana pun, sebab akan langsung menghentikan perulangan

    skip()
```


PROGRAM PYTHON

7. Validasi Dasar dan Antarmuka Pengguna

Program menggunakan fungsi tambahan seperti judul() untuk tampilan yang rapi, skip() untuk memberi jarak antartampilan, serta validasi input seperti .lower() dan pengecekan angka untuk menjaga agar input pengguna tetap sesuai dan program berjalan lancar.

```
#Procedure Judul
def judul(title):
    #Membuat format header judul dengan teks sesuai variabel "title" dilengkapi dengan karakter '=' dan '-'

    print("=" * (30 + len(title)))
    print("-" * (15) + title + "-" * (15))
    print("=" * (30 + len(title)))
    return
```

```
#Procedure Skip
def skip():
    #Mengoutput enter sebanyak 3 kali, berfungsi memberikan jarak antara satu bagian dengan bagian lain agar tidak terlihat menumpuk

    print(); print(); print()
    return
```

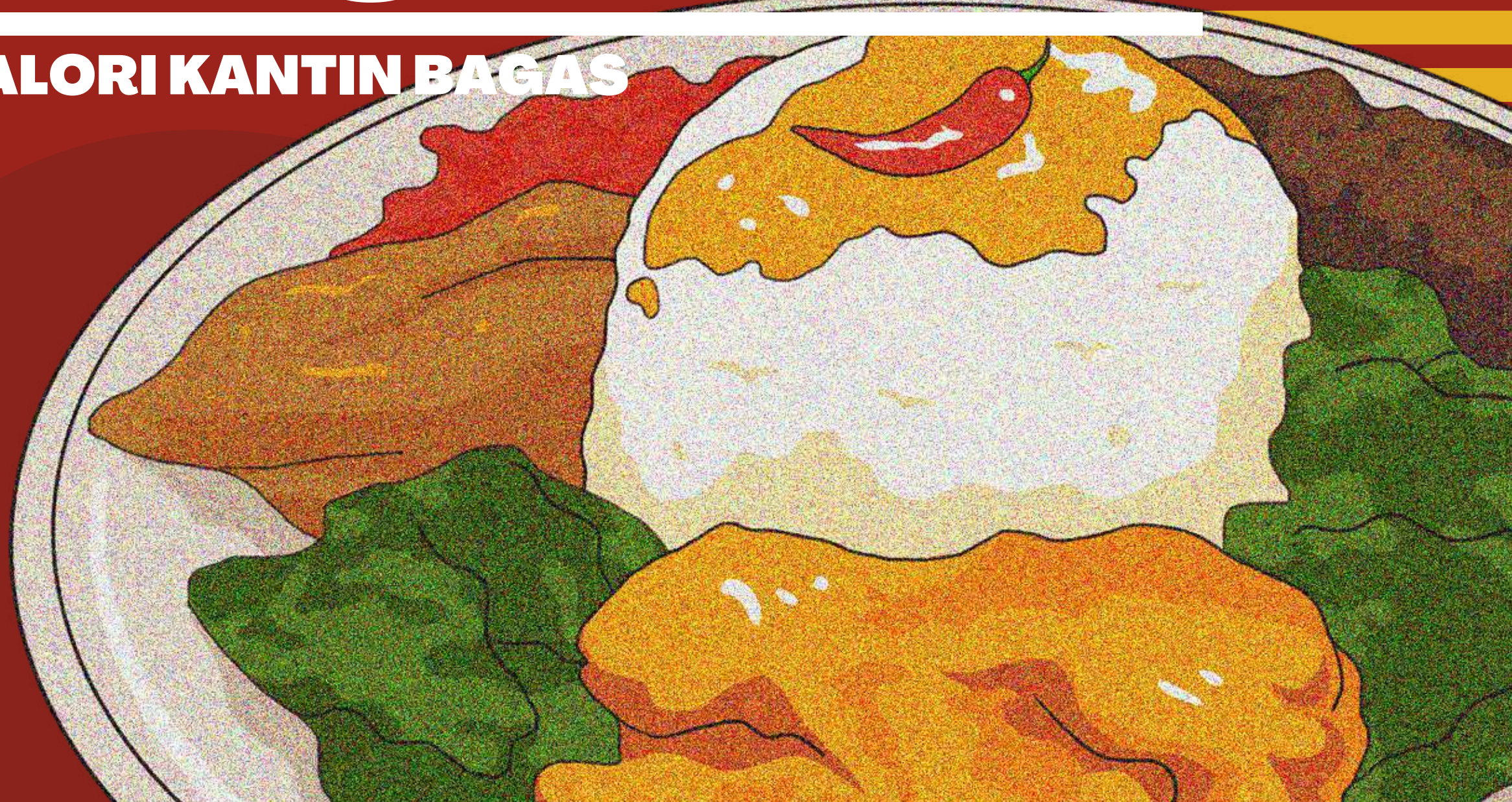
```
ulang = input("Apakah ingin rekomendasi lain? (y/n): ").lower()
```


● **BERPIKIR KOMPUTASIONAL WI1102**

DEMO PROGRAM

**CALTRACK: KALKULATOR KALORI KANTIN BAGAS
GKU 2 ITB JATINANGOR**

GROUP 11 K36



KESIMPULAN

Program CalTrack Kantin Bagas berhasil memberikan solusi praktis bagi mahasiswa dalam memantau asupan kalori harian melalui integrasi database menu Kantin Bagas dan penerapan empat pilar Computational Thinking, sehingga program mampu menghitung BMI, BMR, TDEE, memberikan rekomendasi makanan, dan melacak total kalori secara otomatis. Meskipun keluaran program bersifat estimasi dan tidak dapat menggantikan perhitungan kalori presisi karena variabilitas porsi dan teknik pengolahan makanan nyata, program tetap efektif meningkatkan kesadaran pola makan. Selama pengerjaan proyek, tim mendapatkan pembelajaran penting terkait pendalaman logika pemrograman Python, pentingnya perancangan flowchart untuk menghindari kesalahan logika, pemanfaatan empat pilar Computational Thinking untuk menyederhanakan masalah dunia nyata, serta pentingnya kerja sama tim dalam pembagian tugas dan penyelesaian proyek secara efisien.

THANK YOU!

